

제1장

전술항행표지시설(TACAN)의 개요



BLANK PAGE

목 차

항법시설의 개요	5-1
로란(LORAN) 시스템	5-2
오메가(Omega) 시스템	5-3
관성항법 시스템(INS)	5-3
위성항법 시스템(SNS)	5-3
태칸(TACAN) 시스템의 역사	5-4
태칸(TACAN) 시스템의 개요	5-4
동작이론 요약	5-6
거리측정 기능의 동작 원리	5-8
식별(Identification) 신호	5-11
Duty Cycle	5-12
일정한 Duty Cycle 이 필요한 이유	5-12

BLANK PAGE

Overview

이 장에서는 전술항행표지시설(TACAN)의 개요를 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 항법시설의 개요 이해
- B. 태칸 시스템의 역사 및 개요 이해
- C. 태칸 시스템의 동작 이론 요약 이해
- D. 태칸 시스템의 거리측정 기능에 대한 이해
- E. 식별(ID) 신호에 대한 이해
- F. Duty Cycle 에 대한 개념 이해

항법시설의 개요

항법(航法)이라 함은 항공기나 선박, 차량 등이 한 장소에서 다른 장소로 이동하기 위한 계획, 분석, 그리고, 조절하는 과정을 의미한다.

나침반과 시계(視界)를 이용하여, 천체와 지형을 관측함으로써 방위와 위치 정보를 구하고, 이를 기반으로 하여, 이동 방향을 판단하고 결정하는 것이 가장 기본적인 항법이었지만, 과학 기술의 발전에 따라서 다양한 이정표 역할을 수행하는 시설들의 이용이 가능해졌다. 오늘날, GPS 와 같은 범지구 위성항법 시스템을 이용하여, 간편하면서도 정확한 위치정보를 얻을 수 있게 되었으며, 안전성 향상 목적의 중복성 및 특별한 상황을 제외하고, 예전의 항법기술과 같은 복잡하고 고도의 기량이 요구되는 기존의 항법 기술은 쇠퇴하는 추세에 있다.

기술의 발달에 따른 항법의 종류는 다음과 같이 분류한다.

1. 천문항법(Celestial Navigation) : 천체의 고도와 방위를 측정하여 선박이나 항공기의 자기 위치를 계산해내는 항법 기술을 의미한다.
2. 관성항법(Inertial Navigation) : 항공기에 장착된 독립된 장치를 이용하여, 항공기의 가속도를 감지하고 비행 거리를 계산하여, 출발지와와의 상대거리를 산출하는 방식으로, 관성항법의 단점은 이동시간에 비례하여 오차가 계속 누적된다는 것이다.
3. 무선항법(Radio Navigation) : 지상에 설치된 전자(무선)시설 또는 인공위성으로부터의 전파신호를 사용하여, 항공기의 위치, 방향의 결정 또는 장애물 식별 등을 포함하는 항법 기술을 의미한다.

제1장. 전술항행표지시설(TACAN)의 개요

전자시설을 이용하는 항행(Navigation)은 기본적으로, 선박이나 항공기가 진로 방향을 결정하는 한 형태이다. 선박이나 항공기가 진로 방향을 결정하기 위해서는 현재의 위치 정보가 필요한데, 이를 위해서 위치가 알려진 육상의 표지(Landmark)를 기준으로 하여 위치를 계산하는 방법이 있으며, 전자시설을 이용한 항법이 보편화되기 이전에 주로 사용되었던 방법이다. 특정 표지와 같은 기준점을 이용하여 방위와 거리에 대한 정보를 수집할 수 있다. 전자시설을 이용하는 항행에서의 위치 계산은 상기에서의 방법과 실제로 거의 동일하게 결정된다. 그렇지만, 하나의 중요한 차이점이 있다. 선박이나 항공기의 위치를 결정하는데 이용되는 표지가 육안으로 확인될 필요가 없다는 것이다. 대신에, 전자시설로부터 송신된 무선전파를 이용하여 방위와 거리정보를 얻을 수 있다.

안개 등 저시정의 기상하에서도 선박이나 항공기의 위치를 확인할 수 있어서, 전자시설을 이용한 항법은 매우 유용하다. 게다가, 육안으로 확인되지 않는 먼 거리에 위치한 지상의 전자시설을 이용할 수 있다. 항법에 이용되는 전자시설의 발전사를 보면, 로란(LORAN, Long Range Aid to Navigation), 오메가(OMEGA, VHF Radio Navigation), 관성항법시스템(Inertial Navigation System), 전술항행표지시설(Tactical Air Navigation), 위성항법시스템(Global Navigation Satellite System) 등 이다.

로란(LORAN) 시스템

로란시스템은 대양을 항해하는 선박에서 주로 사용하는 전자시설로서, 둘 이상의 고정된 지점에 설치된 로란 송신기들에서 방사된 전파가 선박의 로란 수신기에 도착하는 전파의 도달시간의 차이를 이용하여 위치를 계산할 수 있었다. 장거리 무선항법시스템의 하나로 해상, 육상, 항공기 등의 폭넓은 이용범위와 높은 정확도를 가지고 위치 측정을 할 수 있는 시스템이며, 장거리 항법을 의미하는 'LONG RANGE Navigation'에서 유래되었다. 로란시스템이 다른 시스템과 구별되는 중요한 기술적 요인은 펄스파를 방사하는 것이며, LORAN 뒤에 A, B, C 등을 붙이는 것은 처음의 로란과 이후로 성능이 향상된 로란을 구별하기 위함이었다.

처음의 시스템은 1,700 - 2,000kHz의 중, 장파대 주파수를 이용하는 LORAN-A로 운영되었으며, 그 후, 펄스의 길이를 조정함으로써, 정확성을 향상시킨 LORAN-B로 발전되었다. LORAN-C는 90 - 110kHz의 장파대 전파를 이용하였으며, 하나의 주국(Master Station)과 나머지는 종국(Secondary Station)으로 하는 최소 3개국 이상(보통 4개국)으로 하나의 체인(Chain)을 구성하였다. 유효범위는 약 1,200마일(2,200km)이며, 이 범위 내에서 적합한 수신기를 갖춘 사용자는 전천후로 이용이 가능하고, 100kHz대의 안정된 저주파 신호의 사용과 장거리 전파특성으로 여타 무선항행원조시설에 비해서, 우수한 무선항법 시스템으로 인정되고 있다.

오메가(Omega) 시스템

오메가 시스템은 10-14KHz의 초장파(VLF) 대 주파수를 이용하여, 단거리 및 장거리 서비스가 가능한 항법시설로서, 쌍곡선의 원리를 이용하는 항법이며, 유효범위는 반경 6,000NM 이상이다. 현재, 지상에 8국의 오메가 송신국이 있는데, 이론적으로는 지구상의 어떤 지점에서든 항공기, 선박, 잠수함 등의 이동체가 위치 측정을 할 수 있는 시스템이다. 사용되는 초장파대의 전파는 파장이 너무 길기(약 30km) 때문에, 60km-80km의 고도 부근에 있는 전리층과 대지사이의 공간이 거대한 도파관 역할을 함으로서, 장거리 전송이 가능해진다. 따라서, 전파의 감쇠가 매우 적고, 전리층의 고도 변화에 따라서 전달 속도가 달라진다. 초장파대 전파는 해면 아래 약 15m 정도에서도 수신이 가능하므로, 수면 아래의 잠수함에서도 이용할 수 있다.

관성항법 시스템(Inertial Navigation System, INS)

관성항법 시스템이란, 비행기, 선박, 유도탄 등에 탑재되어, 비행체(Vehicle)의 위치와 자세에 관련된 정보를 제공하는 시스템이다. 관성항법 시스템의 핵심을 이루는 관성측정기는 3차원 관성공간상에서 각속도를 측정하는 자이로스코프와 선형 가속도를 측정하는 가속도계로 구성되며, 위성측위시스템(GPS : Global Positioning System)이나 별 위치 추적기(Star tracker) 등을 보조 기기로 사용하여 항법성능을 향상시킬 수 있다. 항법장치의 내부 컴퓨터와 데이터 처리회로는 각속도와 가속도 정보를 적분함으로서, 비행체의 각변위와 이동거리 및 자세를 계산하게 된다.

위성항법 시스템(Satellite Navigation System)

위성항법 시스템은 세계 어디서나 정확한 위치와 시간정보를 제공해주는 시스템으로서, 사회 전반에 매우 보편화 되어 있다. 우주 궤도를 돌고 있는 특정한 인공위성의 신호를 지상에서 수신하여 선박, 항공기, 자동차 등 이동체의 위치, 고도, 그리고 속도를 계산할 수 있도록 하는 기술로서, 하나 또는 그 이상의 인공위성(위치정보의 획득을 위해서는 일반적으로 4개의 위성이 필요)과 신호를 받을 수 있는 수신기, 그리고 지상의 감시체계로 구성된다. 인공위성이 송신한 전파를 지상에서 수신하여 전파시간을 측정하고, 이를 거리로 환산하여, 인공위성으로부터의 거리(위성으로부터 수신기까지의 반경)를 구함으로서, 수신기의 3차원적인 위치를 결정하는 방식이다. 기술이 발달하여 스마트폰에 탑재될 정도로 작아진 수신기를 이용하여 사용자의 지리적 위치와 상관없이 위성으로부터의 신호를 수신할 수 있으며, 이동 중에도 실시간으로 위치정보의 제공이 가능하다는 것이 가장 큰 장점이다. 미국에서 서비스 중인 GPS와 같은 범 지구 서비스가 가능한 글로벌 위성항법 시스템(GNSS, Global Navigation Satellite System)과 중국의 Beidou, 일본의 JRANS 등과 같은 특정 지역만을 서비스하는 지역 위성항법 시스템(RNSS, Regional Navigation Satellite System)으로 구분할 수 있다.

태칸(TACAN, Tactical Air Navigation) 시스템의 역사

태칸 시스템은 거리측정시설(DME)을 연구하고 개발하는 과정으로부터 파생된 기술에서 발전하였으며, 방위각정보를 생성하는 기능이 개발됨으로서 완성되었다.

최초로 운영된 DME는 캐나다 연구위원회(Canadian Research Council)에 의해서 1945년에 시작되었으며, 당시 DME에 사용된 주파수 대역은 200MHz 대였다.

1945년에 L-Band(960-1,215MHz)의 주파수 대역이 항법 목적에 사용될 수 있도록 허가되었고, 많은 연구와 경험들이 축적되어, 1,000MHz 주파수 대역에서 동작할 수 있는 DME가 1946년에 완성을 보게 되었으며, 실제로는 이 시설이 거리측정능력에 적합한 주파수 대역의 특성을 연구하기 위하여 개발된 것이었다.

당시 시설들은 운영 시에 일정한 응답신호 생성률(Constant Duty Cycle)을 가지고 있었으며, 이는 외부의 질문신호(External Interrogations)가 없어도 일정한 비율로 응답신호(Replies)를 지속적으로 방사한다는 기술적 특징을 의미한다. 이러한 일정한 응답신호 생성률을 바탕으로 하여, 태칸 시스템에 방위각정보 생성기능(Bearing Function)을 추가하게 되었다. 1950년에 1,000MHz 대의 주파수를 이용하여, 9개의 로브를 포함하는 전방향 방사사패턴(A Nine-Lobe 1,000MHz Omnidirectional)을 갖는 시설이 생산되었고, 방위각정보의 정확도(Bearing Accuracy)는 0.5도 이내였다. 이것이 복합 전방향 신호패턴(Complex Wave Omnidirectional)으로 발전된 것이다. 즉, 2개 이상의 주파수 성분을 포함하는 복합 신호에 의해서 생성된 전파패턴이, 중첩된 형태를 갖는 심장형 모양(Cardioid)을 기본으로 하여 공간에 형성된 신호패턴이었으며, 그 형태를 복합 신호패턴(Complex Wave)이라고 부르게 된 것이다.

최초의 장비로는 1951년에 시험이 완료된 50 채널용이 생산되었고, 기술개발과 연구를 계속한 결과, 현재는 126 채널을 수용하고, 200 해리(Nautical Mile Range)까지 전파의 통달 또는 유효범위가 확장된 태칸 시스템으로 발전하게 된 것이다.

하나의 태칸 시스템으로 항공기에 거리정보와 방위각 또는 베어링정보를 동시에 제공할 수 있고, 비교적 설치도 간편하여 주로 군사적인 용도로 많이 활용되어 왔으며, 이동 가능한 차량 또는 선박에 설치하여 운용되기도 한다.

태칸(TACAN) 시스템의 개요

태칸(TACAN) 시스템은 시설이 설치된 지상의 위치로부터 항공기까지의 거리와 베어링 또는 방위각정보를 항공기에게 제공하는 항법시설로서, 항공기는 자신이 송신한 질문신호를 기준으로, 지상시설(비컨)로부터 송신된 해당 응답신호를 항공기가 수신까지의 전파시간 또는 지연시간, 즉, 항공기가 질문신호를 송신하는 시점을 시작으로 하여 지상의 태칸시설이 송신한 응답신호가 항공기에 수신되는 시점까지의 총 전파시간을 측정하여 거리정보를 획득한다.

제1장. 전술항행표지시설(TACAN)의 개요

반면에, 방위각정보는 지상시설로부터 송신되는 펄스열의 진폭을 변화시켜 형성된 진폭변조파로부터 검파된 포락선(Envelope)의 위상 변화를 측정하여 얻는다.

지상시설의 안테나는 항공기로부터 송신된 질문신호를 수신하고, 이를 지상시설의 비컨으로 전송한다. 비컨에서는 수신된 질문신호의 유효성 검사를 수행하고, 유효한 신호이면, 지정된 시간(Delay Time) 후에 수신된 질문신호와 다른 주파수의 응답신호를 생성하고, 항공기로 송신하기 위해서 안테나로 전송한다. 이 과정은 거리측정시설(DME)과 동일하다. 태칸시설과 거리측정시설의 차이점은 송신된 펄스열의 진폭을 변화시켜서 위상의 변화를 생성하는 안테나에 있다고 볼 수 있다.

* 참고 : 비컨(Beacon)이라 함은 식별(ID) 신호의 송신을 포함하는 지상시설의 송수신기(Transceiver)를 의미한다.

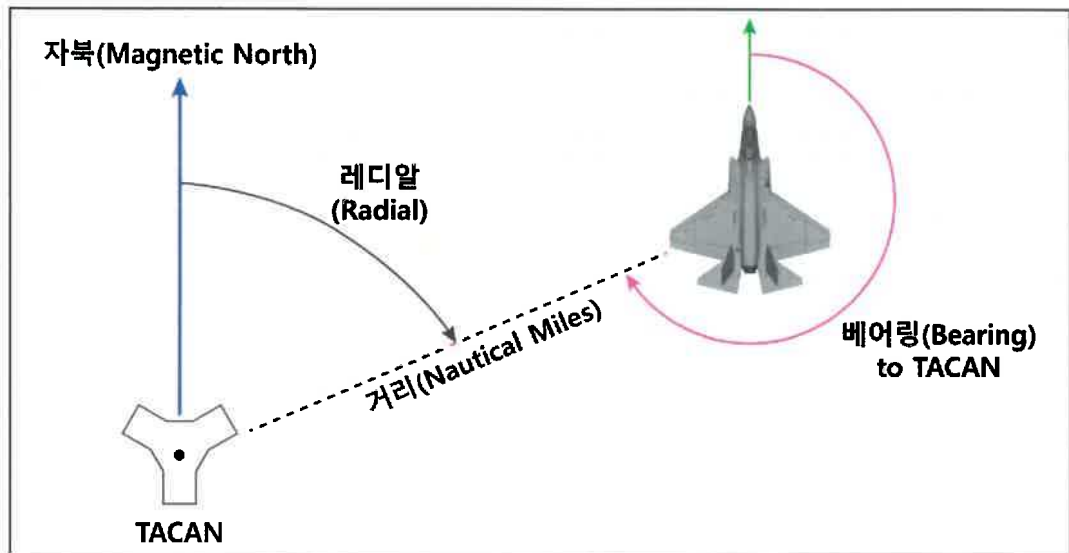


그림 1-1. 태칸 시스템의 개요

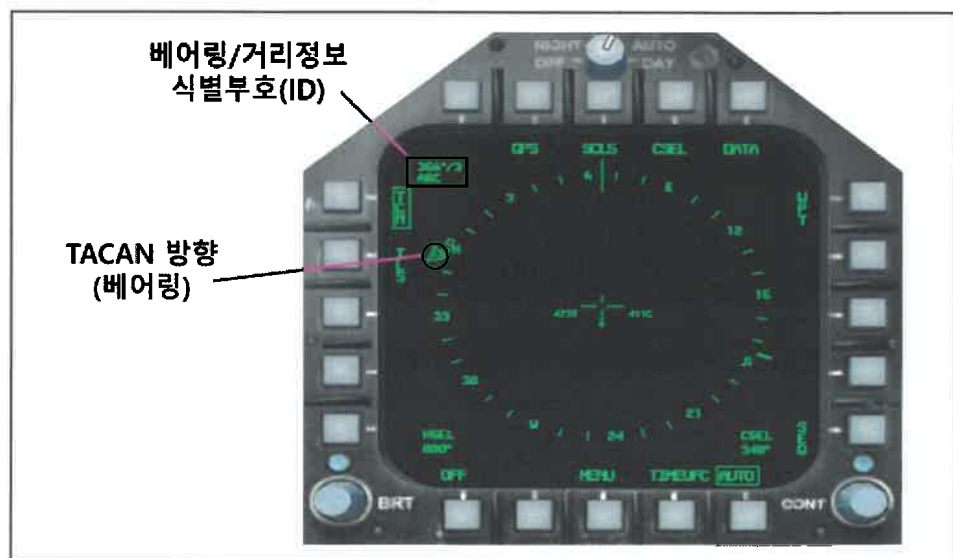


그림 1-2. 항공기(군 항공기)의 태칸 관련 계기의 예

제1장. 전술항행표지시설(TACAN)의 개요

최적의 전파 유효범위를 제공하기 위해서, 높이각(고도)에 따라서 전파세기가 달라지게 설계되어 있다. 특히, 지면을 향하는 각도로 방사되는 신호는 지면에서의 반사에 의한 간섭을 피하기 위해서 전파의 강도가 최소화되도록 설계된다.

동작이론 요약

방위각정보의 형성을 위해서, 응답신호 등, 지상시설의 비컨으로부터 송신되는 펄스열의 진폭은 안테나에 의해서 기계적으로 또는 전자적으로 변화되어지며, 방위각정보를 형성하는 신호 성분은 3가지로 분류된다.

첫 번째 요소는 전방향으로 동일한 강도의 신호를 방사함으로서, 방위각을 형성하지 않는 것이고, 두 번째 요소는 단일 로브 전파패턴을 형성하는 신호이며, 세 번째 요소는 9개의 로브를 형성하는 전파패턴의 신호이다.

단일 로브 전파패턴과 9개의 로브로 구성된 전파패턴의 신호들은 분당 900회(900 rpm), 즉, 초당 15회전율로 공간에서 시계방향으로 회전된다. 공간에서 이루어지는 신호의 회전에 의해서, 단일 로브 전파패턴의 신호는 15Hz의 진폭변조신호를 공간에 형성하고, 9개 로브 전파패턴의 신호는 135Hz의 진폭변조신호를 공간에 형성하게 된다. 그림 1-3.에 신호들의 회전에 의해서 공간에 형성되는 완전한 형태의 복합 전파패턴이 나타나 있다.

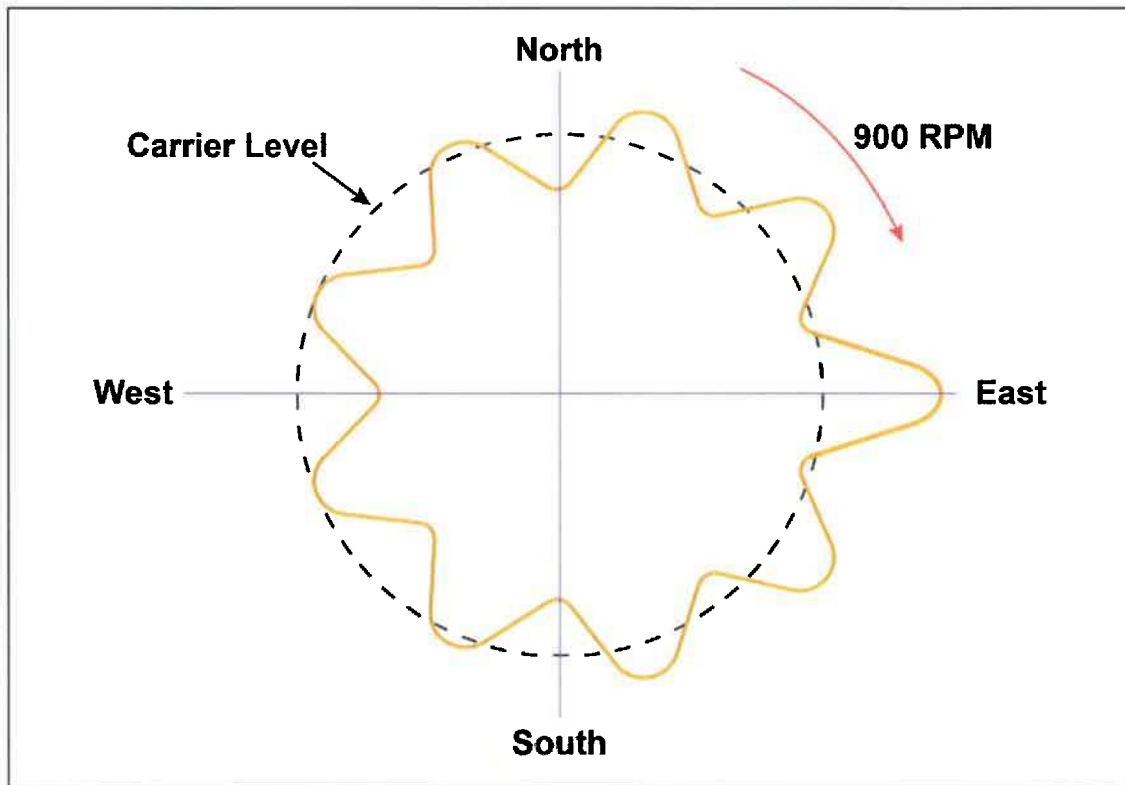


그림 1-3. 복합 전파패턴

전파의 유효 방사거리 내에 위치한 항공기에서 수신한 신호의 형태는 그림 1-4. 에
서 보여준다. 이 그림은 안테나에 의해서 형성되는 15Hz 와 135Hz 변조신호 성분
을 포함하는 펄스열의 포락선(Envelope)을 보여주고 있다. 15Hz 와 135Hz 변조신
호의 위상들은 안테나로부터의 항공기 위치(방위각)에 따라서 변화되며, 변조신호의
최대값은 단일 로브가 항공기를 향하고 있는 시점에서 생성된다.

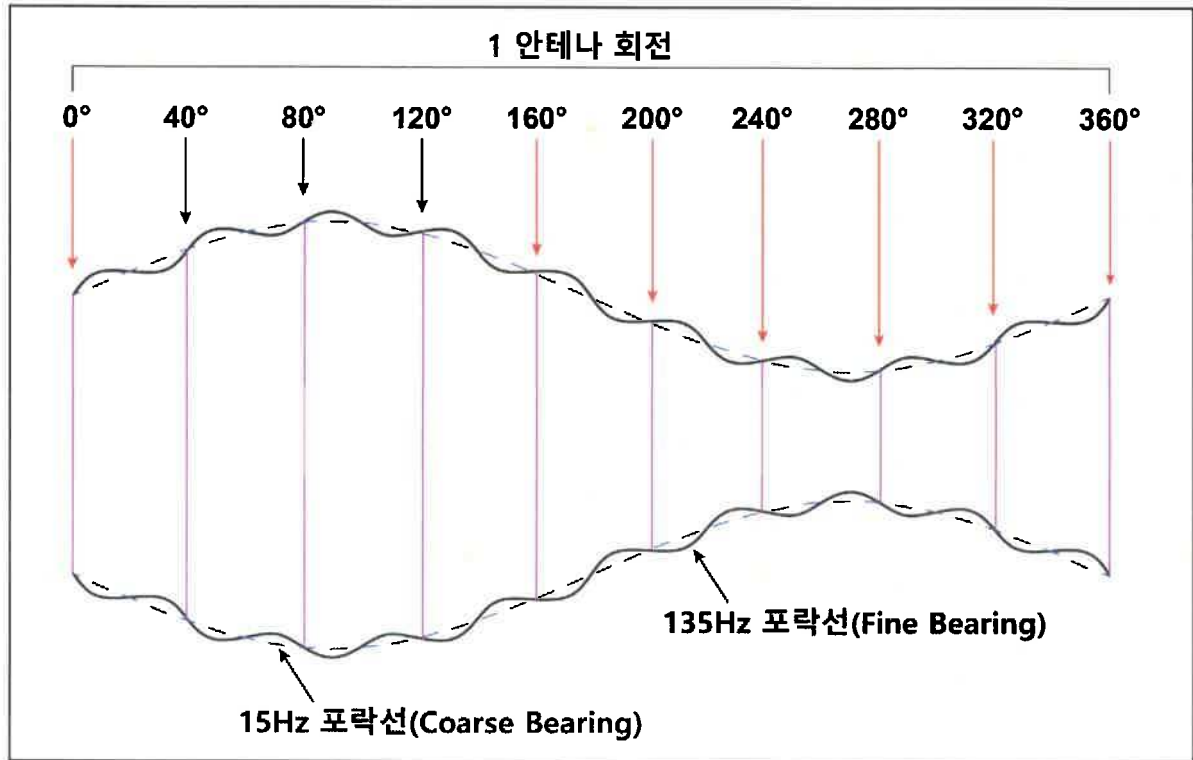


그림 1-4. 공간에 형성된 진폭변조 신호의 포락선(Envelope)

변조신호들의 위상을 측정할 때는 기준시점이 필요하게 되며, 이 기준시점을 제공
하기 위해서, 특정 형태의 펄스열이 생성된다. 지상시설의 비컨으로부터 송신되는
펄스열은 두 가지 형태가 있다. 이들 펄스열을 '버스트(Burst)' 라고 한다. 하나는 전
파패턴의 매 회전시(한 주기)마다 송신되는 기준 버스트(Reference Burst, 또는 북
기준 버스트) 신호이고, 다른 하나는 9개의 로브로 구성된 전파패턴의 각 로브 주
기마다 송신되는 보조 버스트(Auxiliary Burst) 신호이다. 이들 버스트 신호들은 지정
된 주기에 안테나로부터 제공되는 타이밍 신호에 의해서 비컨시설에서 생성된다.
이 버스트 신호, 즉, 특정 펄스열이 거리측정시설의 송신신호와 다른 점이다.

기준 버스트 신호를 기준하여, 15Hz 변조신호의 위상을 측정함으로써, 항공기의 방
위각을 결정하게 된다. 변조신호의 위상은 1도 단위로 변화된다. 기준 버스트 신호
는 변조신호의 위상이 자북과 일치하는 시점에서 송신되어야 한다.

보조 버스트 신호를 기준으로 하여, 135Hz 변조신호의 위상을 측정함으로써, 정밀
(Fine)한 방위각이 결정된다. 15Hz 신호의 한 주기에 대응하여, 135Hz 신호는 9개
의 주기를 형성한다.

제1장. 전술항행표지시설(TACAN)의 개요

즉, 복합 전파패턴의 1회전에 대하여 매 40도마다 한 주기의 135Hz 신호가 생성되는 것이다. 이것은 15Hz 신호 한 주기의 매 40도마다 위상측정이 이루어짐으로서, 15Hz 단일 신호에 의해 얻어지는 방위각과 비교할 때, 135Hz 신호에서 측정되는 방위각은 이론적으로 9배의 정밀측정이 이루어지는 것을 의미한다. 항공기의 위치가 9개의 섹터(135Hz 신호에 의해서 생성되는 9개의 주기(사인파)) 중, 어디에 속해 있는지에 대한 해답은 15Hz 신호에 의해서 형성되는 위상을 측정함으로써 알 수 있다. 따라서, 동일한 신호를 이용하여 각기 다른 방법으로 거리정보 측정의 기본 기능에 더하여 방위각 정보를 측정할 수 있다.

태칸 시스템에서 거리정보를 제공하는 부분은 방위각정보를 제공하는 신호와 동일하며, VOR/DME 시설에서의 거리측정부분(DME)과 동일한 성능을 갖는다. 따라서, 민간 항공기에서는 태칸시설의 비컨으로부터 거리정보를 얻을 수 있다.

항공기에서 태칸시설로부터의 거리정보를 얻기 위해서는 먼저, 질문신호를 송신하고, 지상의 태칸시설로부터 수신된 응답신호를 분석하는 반면, 방위각정보를 얻기 위해서는 질문신호의 송신절차 없이, 단지 지상의 태칸시설로부터 송신되는 신호(특정 형태의 펄스열)를 수신하여 분석하기만 하면 된다.

거리측정 기능의 동작 원리

태칸시설의 거리정보 제공기능은 거리측정시설(DME)과 동일하기 때문에, 여기서 설명하는 내용은 'VOR/TACAN'의 태칸시설과 'VOR/DME'의 DME 시설의 거리정보 제공기능에 동일하게 적용된다.

거리측정시설(DME)의 기술 원리는 레이더시설의 거리측정기술로부터 도입되었으며, 특히, 2차 감시레이더시설(SSR)과 매우 유사하다. 2차 감시레이더시설은 지상의 시설로부터 송신된 신호의 반사에 의존하는 1차 감시레이더시설(PSR)과 달리, 지상시설에서 질문신호를 송신하고, 그에 반응하여 항공기의 장치(Transponder)에서 응답신호를 지상시설로 송신하는 구조로 되어 있다.

항공기에 장착되는 트랜스폰더는 질문기(Interrogator)로 불리우며, 응답기로 불리우는 트랜스폰더는 지상의 태칸시설에 포함되어 있다. 거리측정시설과 태칸시설의 주파수 대역은 국제기구(ITU, ICAO)에서 배정하며, 그 대역 범위 내에서 각 트랜스폰더에 질문신호용 주파수와 응답신호용 주파수가 별도로 배정되어 있다.

1,025MHz 에서부터 1,150MHz 의 주파수 대역에서, 1MHz 간격으로 126개의 질문신호용 주파수(또는 채널)와 252개의 응답신호용 주파수가 배정되어 있다. X, Y, W, Z 의 4개 모드 중, 주로 'X' 모드와 'Y' 모드로 운영되는데, 'X' 모드는 민간 항공기에서 주로 사용되며, 'Y' 모드는 군용 항공기에서 대부분 이용된다.

'X' 모드에서 운영될 때, 962MHz 에서 1,024MHz 까지 63개의 주파수와 1,151MHz 에서 1,213MHz 까지의 또 다른 63개의 주파수가 배정되어 있다.

제1장. 전술항행표지시설(TACAN)의 개요

각 주파수들 간의 간격은 1MHz 이고, 각 주파수들은 63MHz 의 주파수 차이를 갖도록 질문신호와 쌍을 이루고 있다. 또 다른 126개의 응답신호용 주파수가 'Y' 모드로 배정되어 있으며, 1,025MHz 에서 1,150MHz 까지의 주파수 범위에서 1MHz 의 주파수 간격으로 되어 있고, 각 주파수는 질문신호와 쌍을 이루며 63MHz 주파수 차를 갖고 있다.

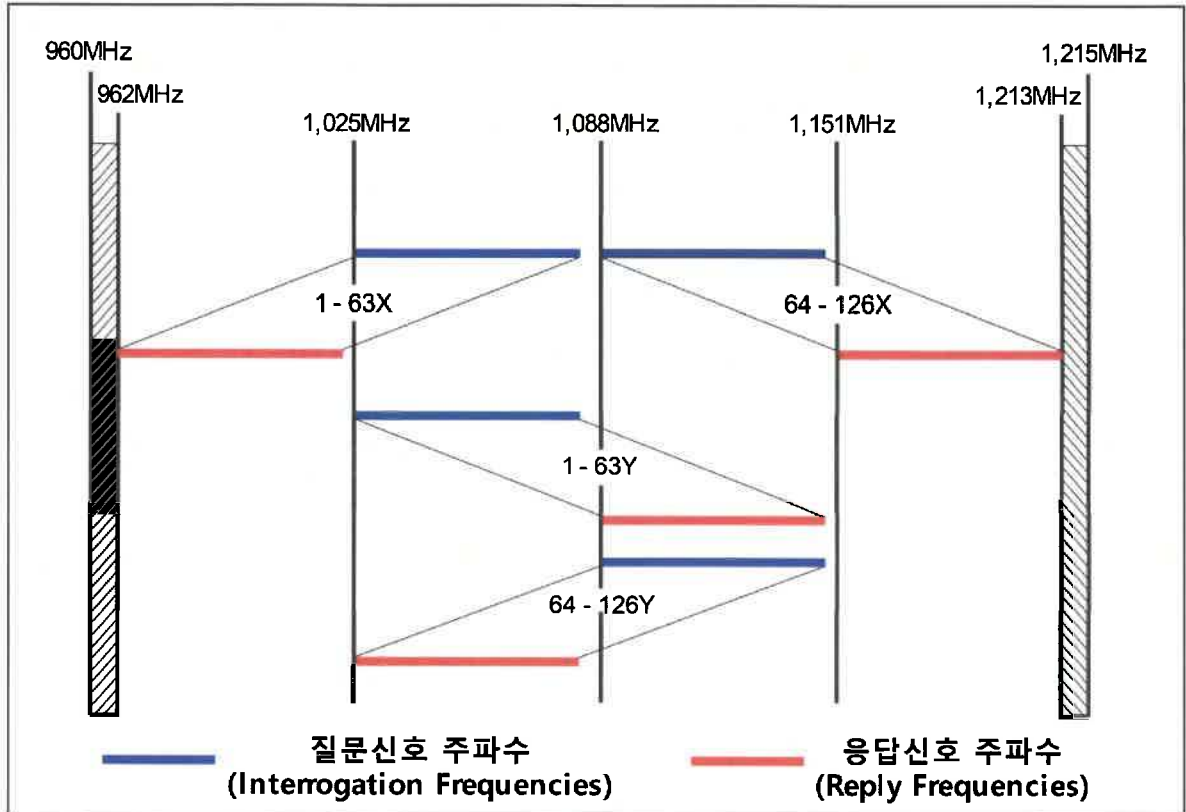


그림 1-5. 질문 및 응답신호 주파수의 구분

'X' 모드로 운영될 때는 질문신호와 응답신호의 펄스쌍을 구성하는 펄스들 간의 간격(Spacing)이 $12\mu s$ 이고, 'Y' 모드로 운영될 때는 질문신호의 펄스쌍을 구성하는 펄스들 간의 간격은 $36\mu s$ 이며, 응답신호의 펄스들 간의 간격은 $30\mu s$ 로 규정되어 있다. 'Y' 모드에서 펄스들 간 간격이 서로 다른 이유는 한 항공기의 질문기 주파수가 우연히 다른 항공기의 질문기 주파수와 63MHz 의 차이가 되는 경우에 발생할 수 있는 혼동을 방지하기 위한 것이다. 'Y' 모드에서 각 항공기는 다른 항공기가 응답신호를 수신하고자 하는 주파수 대역에서 질문신호를 송신하기 때문이다.

'X' 또는 'Y' 모드의 운영은 시설의 설치 시에 주파수 등, 여러 파라미터(Parameter)의 설정을 통해서 이루어진다.

태칸시설의 운영 중, 이러한 파라미터들은 컴퓨터를 이용하여 언제든지 국지적(Local) 또는 원격(Remote)으로 수정이 가능하지만, 비밀번호를 이용한 접근등급의 관리가 필요하다.

제1장. 전술항행표지시설(TACAN)의 개요

시스템이 운영되는 절차를 간략히 설명하면, 항공기에 있는 송신기, 즉, 질문기는 임의(Random)의 간격으로 반복적인 질문신호를 송신하고, 지상에 있는 태칸시설의 비컨에 수신된다. 그리고, 항공기로부터의 질문신호에 대응하여 지상시설에서 응답신호를 송신하고, 항공기의 장치에서 수신한다. 항공기의 장치는 항공기와 지상시설 간의 거리를 측정하기 위하여, 항공기와 지상시설 간에 전파가 왕복한 총 시간을 측정한다. 왕복시간에는 지상의 태칸시설에서 질문신호를 수신하고, 수신된 신호의 유효성을 분석하여 응답신호를 송신하기까지의 시간이 포함된다. 지상시설이 질문신호를 수신하여 분석하고, 응답신호를 송신하는데 소요되는 지연(Delay)시간은, 'X' 모드에서는 $50\mu s$, 'Y' 모드에서는 $56\mu s$ 로 규정되어 있다.

지상시설은 유효범위(규정된 전파 통달범위) 내의 많은 항공기들로부터 질문신호를 동시에 수신하는 경우가 발생할 수 있다. 지상시설은 수신된 질문신호들에 대하여 응답할 것이고, 유효범위 내에 있는 모든 항공기가 이 응답신호를 수신할 것이다. 항공기의 장치는 수신된 응답신호가 자기의 질문신호에 대한 응답신호인지를 확인하는 방법으로, 질문신호의 초당 송신비율을 특정 한계값(시간) 내에서 무작위로 변화시킨다. 어느 순간에, 다수의 신호가 항공기와 지상시설 사이를 왕복하는데 소요되는 시간이 일정하거나, 매우 짧은 시간 내에서 변화를 갖게 될 것이다. 항공기의 수신기는 시간 측정용 게이트(Variable Range Gate)를 포함하고 있다. 이것은 질문신호를 송신한 이후, 특정한 시간만큼 지연된 응답신호들을 인식하도록 함으로서, 다른 항공기의 질문신호에 대응하는 응답신호들로부터 구별하기 위한 것이다.

항공기의 장치는 새로운 주파수가 설정되었다거나, 또는 10초 이상 특정 응답신호를 수신하지 못하였을 경우에는 탐색(Search) 모드로 동작하게 된다. 탐색(Search) 모드에서, 항공기의 장치(Interrogator)는 초당 최대 150펄스쌍(pp/s)의 비율로 질문신호들을 송신하며, 실제 비율은 항공기 장비 설계자에 의해서 결정된다.

탐색 모드에서 항공기의 장치는 점진적으로 게이트(Range Gate)의 시간지연(Time Delay)를 증가시킨다. 설정된 각 지연시간에서, 고정된 또는 일정한 시간 동안에 수신된 연속적인 응답신호의 수를 계산한다. 만약, 수신된 응답신호의 수가 아주 작거나 없는 경우에는 게이트의 시간지연이 좀 더 길게 설정된다. 게이트의 특정한 시간지연에서 응답신호들이 고정적으로 수신될 때, 탐색 모드는 완료된다. 항공기의 장치에서 무작위의 시간간격으로 송신된 질문신호에 대한 올바른 응답신호는 단 하나이다. 지상시설로부터 항공기의 실제적인 거리가 측정되기까지는 약 30초 정도가 소요된다.

거리가 측정된 후, 항공기의 장치는 추적(Track) 모드로 전환된다. 추적 모드에서, 게이트의 시간지연은 약간씩 변화되는 응답신호의 시간지연에 자동으로 조정되는데, 그러한 변화는 항공기의 이동에 따른 결과이다.

추적 모드에서, 항공기의 장치는 초당 최대 30pp/s 비율로 질문신호를 송신하며, 실제 비율은 항공기 장비 설계자가 결정한다.

설정된 지연시간이 얼마나 천천히 변화되는지를 이해하기 위해서, 탐색 모드에서 항공기의 장치가 초당 평균 150개 펄스쌍의 비율로 질문신호를 송신한다고 가정하자. 이것은 평균적으로 6.67ms 마다 질문신호가 송신된다는 것을 의미한다.

한 시간에 3,000Km의 속도로 비행하는 항공기가 연속적인 응답신호 사이, 즉, 질문신호들 간에서 이동하는 거리는 약 5.6m가 된다. 이러한 조건에서, 응답신호의 시간지연에 대한 변화는 약 $0.03\mu\text{s}$ 정도가 된다. 예를 들어, 탐색 모드로 운영되는 동안에 열 개의 연속적인 응답신호가 요구된다고 하면, 전체시간에서의 변화시간 또는 지연시간은 약 $0.3\mu\text{s}$ 정도가 된다. 질문신호와 응답신호는 $3.5\mu\text{s}$ 의 매우 좁은 폭을 갖는 펄스들로 구성된 펄스쌍이므로, 탐색 모드에서 운영될 때, 질문신호들 간의 시간지연은 실제로 거의 고정된 값으로 볼 수 있다. 또 다른 예로 정리하면, 게이트의 시간지연은 지상시설로부터 항공기까지의 거리에 대하여 직접적으로 비례하므로, 1Km에 대한 시간지연은 약 $7\mu\text{s}$ 가 된다(1NM의 거리를 전파가 왕복하는 경우, 시간지연이 약 $12.36\mu\text{s}$ 임을 참조하자).

항공기의 장치는 저장 기능(Memory)을 포함하고 있어서, 짧은 시간, 최대 약 10초 동안에 올바른 응답신호를 수신하지 못한다 할지라도, 최근 거리정보(마지막 유효 정보)의 표시를 유지한다. 하지만, 10초 이상 올바른 응답신호의 수신이 이루어지지 않는다면, 항공기의 장치는 탐색 모드로 전환된다.

식별(Identification) 신호

지상시설의 비컨은 모스 코드(Morse Code) 형식으로 생성된 식별(ID) 신호를 30초마다 송신한다.

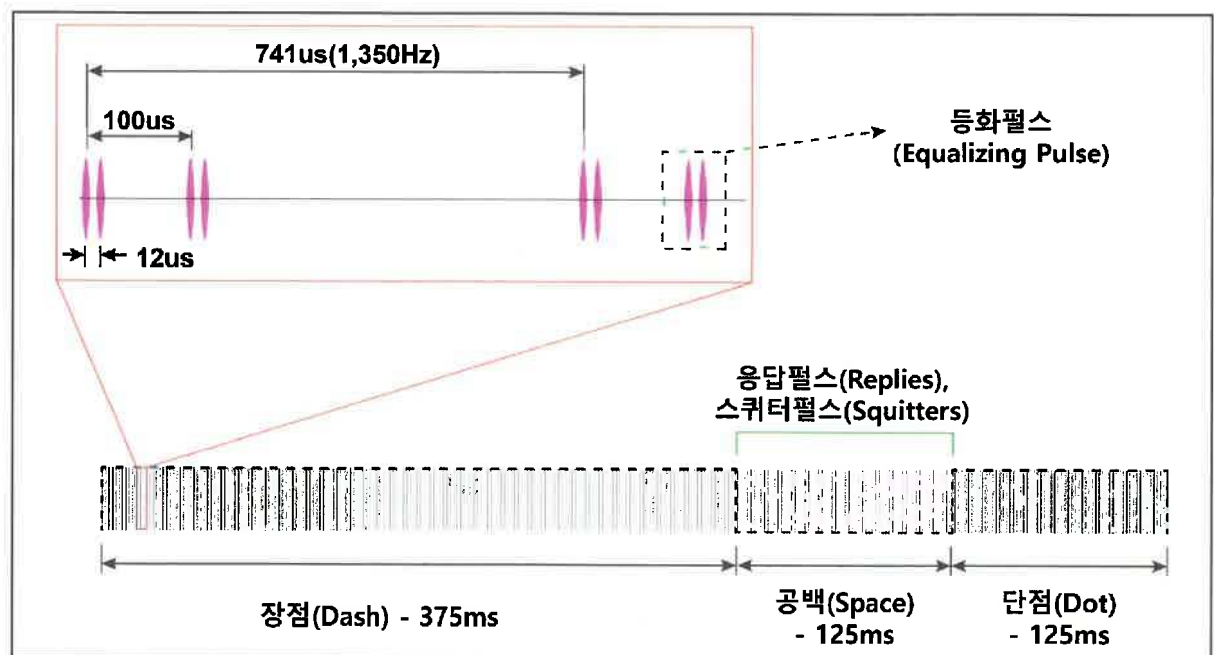


그림 1-6. 'X' 모드에서의 식별 신호의 구성

제1장. 전술항행표지시설(TACAN)의 개요

모르스 신호 형태로 구성된 문자가 송신될 때는 2개의 펄스쌍으로 구성된 신호가 1350Hz 비율로 송신된다. 이 때의 펄스쌍 간의 간격은 $100\mu s$ 가 된다.

만약, 시스템이 'X' 모드로 운영 중이면, 펄스쌍을 구성하는 펄스들 간의 간격은 $12\mu s$ 가 되고, 'Y' 모드에서는 $30\mu s$ 가 된다. 그림 1-6. 'X' 모드에서 식별 신호의 구성을 참조하자. 항공기에서 수신된 식별 신호는 1350Hz 의 저주파 신호로 단점(Dot)과 장점(Dash)로 표현되며, 단점의 시간 동안에는 약 337개($0.125 \times 2700 = 337.5$)의 규정된 펄스쌍이 송신되고, 장점의 시간 동안에는 약 1,012개($0.375 \times 2700 = 1,012$)개의 규정된 펄스쌍이 송신된다.

식별(ID) 신호의 송신은 기본적으로 응답신호와 스쿼터신호의 송신에 우선하지만, 응답신호는 식별(ID) 신호를 구성하는 단점(Dot)과 장점(Dash) 사이의 상대적으로 긴 시간사이에서 전송될 수 있다. 식별(ID) 신호의 송신으로 인하여, 응답신호가 항공기로 수신되지 않을 경우에, 항공기 장치는 저장(Memory)기능을 이용하여, 올바른 응답신호가 다시 전송되어 올 때까지 추적 모드로 운영된다.

Duty Cycle

아래 조건에 따라서 지상시설은 200대(ICAO 권고는 100대) 이상의 항공기에게 상호 간섭없이 거리정보를 제공할 수 있어야 한다.

동일한 지상시설로부터 거리정보를 제공받는 항공기들 중, 5% 는 탐색(Search) 모드에서 운항되고, 나머지 95% 의 항공기가 추적(Track) 모드로 운항하고 있으며, 탐색 모드에서는 최대 150pp/s 로, 추적 모드에서는 30pp/s 로 질문신호를 송신한다는 가정을 전제 조건으로 한다. 따라서, 항공기들로부터 송신되는 질문신호는 초당 평균 약 36개의 펄스쌍으로 구성된다고 볼 수 있다.

상기 조건의 질문신호들에 대응하여 지상시설이 모두 응답한다 하더라도, 각 펄스의 폭이 $3.5\mu s$ 이므로, 지상시설의 Duty Cycle 은 매우 낮다.

이론적으로 상기 조건에서, 200대의 항공기에 대하여 지상시설은 초당 7,200개의 펄스쌍을 송신해야 하므로, 펄스쌍 간의 평균 간격은 약 $138\mu s$ 가 된다. 이 시간 동안의 대부분은 지상시설이 어떤 신호도 송신하지 않는다.

일정한 Duty Cycle 이 필요한 이유

질문신호를 송신하는 항공기의 수가 줄어들게 되면, 지상시설로부터의 응답신호 수도 또한, 감소하게 된다. 이러한 경우, 응답신호가 송신되지 않는 시간이 상대적으로 길어지게 되며, 항공기의 수신기에 포함된 자동이득조정(AGC, Automatic Gain Control) 회로의 동작상에 어떤 문제를 야기하게 된다. 어떠한 입력도 없을 때, 수신기의 감도는 잡음에 의해서 회로가 동작되는 범위까지 증가하게 된다.

이러한 문제를 해결하기 위해서, 지상시설은 일정한 Duty Cycle, 즉, 일정한 수의 응답신호 송신율을 유지하여야 한다. 적은 수의 질문신호가 지상시설로 수신될 때, 지상시설은 펄스쌍 간의 간격이 무작위로 이루어지는 신호를 송신하게 되는데, 이 신호를 스쿼터(Squitter) 신호라고 하며, 응답신호와 동일한 전파특성을 갖는다. 항공기의 질문신호에 대응하는 응답신호의 수와 식별신호의 수에 따라서, 최대 송신율 이내에서 적절한 수의 스쿼터신호가 송신됨을 의미한다.

지상시설로 수신되는 질문신호가 증가하게 되면, 이에 대한 응답신호의 수가 증가하게 되고, 송신되는 스쿼터 신호의 수는 감소하게 된다. 응답신호의 수가 평균적으로 2,700pp/s 에 도달하면, 스쿼터 신호의 송신은 중단된다.

정리하면, 수신되는 질문신호의 수가 증가할수록, 그에 대응해서 지상시설로부터 송신되는 응답신호의 수는 한계치(최대 송신율)에 도달하게 될 때까지 증가하게 된다. 항공기의 장치는 방위각 또는 베어링(Bearing) 정보를 얻기 위해서, 지상시설로부터의 신호만 수신해야 하며, 질문신호가 없을 때에도 식별 신호를 수신한다.

지상시설이 일정한 송신율로 동작하고 있을 때, 항공기의 수신기능은 안정적으로 동작하게 되는 점이 추가적인 장점이다. 이것은 신뢰성을 향상시키고, 신호의 흔들림에 의한 오차를 최소화하며, 전력단의 설계를 단순화할 수 있다.

하나의 지상시설에서 탐색 모드인 항공기가 5%, 추적 모드로 운영 중인 항공기가 95% 의 조건인 200대의 항공기에게 거리정보를 제공하고 있다면, 초당 7,200개의 질문신호가 지상시설에 수신된다. 예전에는 이들 질문신호에 대해서 약 60% 인 4,320개 정도의 응답신호만 송신하도록 지상시설이 설계되었다. 현재 운영되는 시설들은 최대 송신율이 보장되지만, 아래의 과정을 설명하기 위해서, 과거의 조건을 예로 들었음을 참고하자.

항공기의 장치는 상기 수준의 응답율에 대해서도 안정적으로 동작하도록 설계된다. 따라서, 지상시설은 200대의 항공기 각각이 송신하는 모든 질문신호에 대해서 응답하지 않아도 항공기의 장치들은 안정적으로 동작한다.

예를 들어, 100대의 항공기가 한 지상시설에 대해서 질문신호를 송신하는데, 지상시설이 이에 응답하지 않는다고 하면, 모든 항공기의 장치는 탐색 모드로 동작하게 될 것이며, 100대의 항공기들로부터 송신되는 질문신호의 수는 15,000개의 펄스쌍이 된다. 지상시설이 활성화되면, 상기 15,000개의 질문신호에 대한 응답신호를 생성해야 하는데 실제로는 불가능하다. 이러한 경우, 즉, 약 4,320개 이상의 질문신호가 수신되는 경우에, 지상시설의 수신기는 감도를 감소시키게 된다. 결과적으로, 지상시설로부터 인접한 28대의 항공기만이 응답신호를 수신하게 되고, 이들 항공기는 추적 모드로 전환되어, 질문신호의 송신율을 감소시키게 된다.

제1장. 전술항행표지시설(TACAN)의 개요

지상시설 수신기의 감도는 4,320개의 질문신호가 수신될 때까지 다시 증가된다. 이러한 경우에, 탐색 모드로 운영되는 또 다른 24대의 항공기에게 응답신호를 송신할 수 있는 여유를 갖게 된다. 또한, 이들 항공기가 탐색 모드에서 추적 모드로 전환되면서 수신되는 질문신호의 수는 감소하게 되고, 또 다른 탐색 모드의 항공기에 대해 응답신호의 송신이 가능하게 된다. 이러한 방법으로, 짧은 시간에 추적 모드로 운영되는 항공기의 수를 200대까지 증가시킬 수 있다.

제2장

전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론



BLANK PAGE

목 차

방위각 측정에 대한 세부 동작원리	6-1
펄스열의 진폭변조 원리	6-7
지상시설에서의 송신 우선 순위	6-8
채널선택과정에서 발생할 수 있는 오류의 최소화	6-8
기계적 방식으로 회전하는 안테나의 원리	6-9
전자적 방식으로 회전하는 안테나의 원리	6-10
안테나 그룹의 개요	6-12
안테나 그룹의 구성모듈에 대한 설명	6-17
RF 네트워크 요소별 상세 설명	6-19
버틀러 매트릭스 입력 네트워크에서의 신호 생성	6-19
빔 형성 네트워크에서의 신호 생성	6-21
3 경로 버틀러 매트릭스에서의 신호 생성	6-22
전방향표지시설(VOR)과 태칸 시스템의 베어링 정보 생성원리의 비교	6-28
태칸 시스템의 오차	6-30

BLANK PAGE

Overview

이 장에서는 전술항행표지시설(TACAN)에 대한 세부적인 내용을 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 방위각 측정에 대한 세부적인 동작 원리의 이해
- B. 펄스열의 진폭변조 원리의 이해
- C. 기계적 또는 전자적으로 회전하는 안테나의 원리의 이해
- D. 안테나 그룹에 대한 이해
- E. 전방향표지시설과 비교시 위상측정 방식의 차이 이해
- F. 태칸 시스템의 오차에 대한 이해

방위각 측정에 대한 세부 동작원리

베어링(방위각)정보를 얻기 위해서, 항공기의 장치는 지상시설로부터 송신된 신호만 수신하여야 하며, 이 정보는 지향성 안테나로부터 방사되는 신호에 포함된다.

* **참고 1** : 베어링(Bearing)이란, 항공기의 입장에서 해당 무선표지시설의 위치를 자북을 기준으로 하여, 시계방향으로 측정한 방위각을 의미한다.

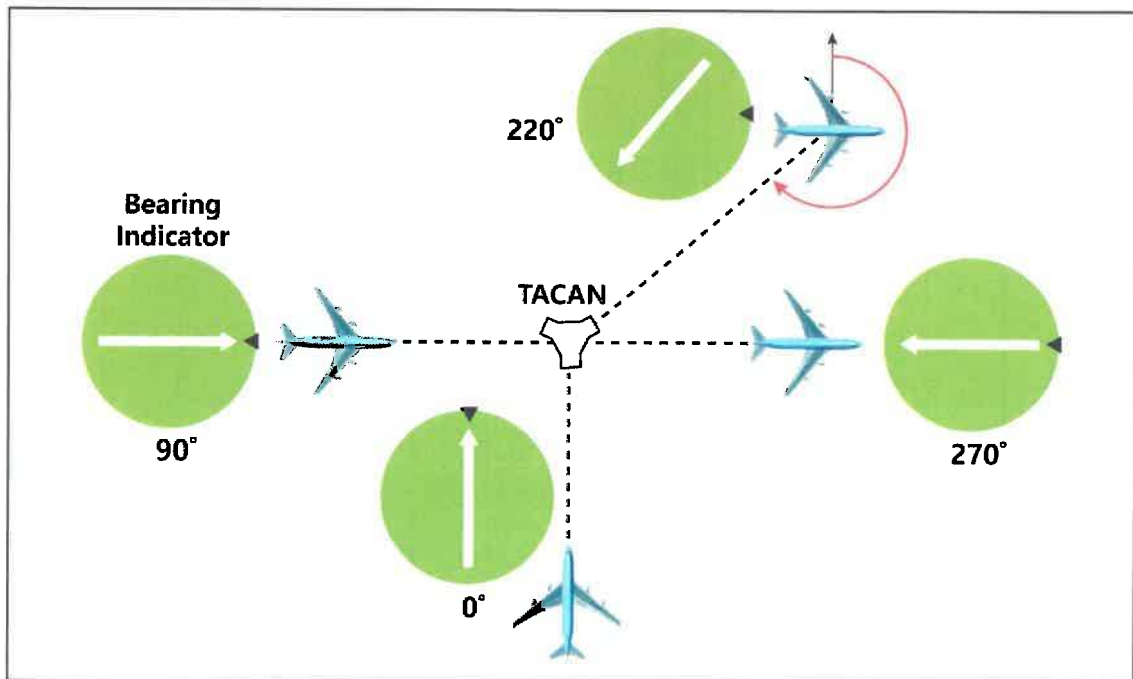


그림 2-1. 베어링(Bearing)의 정의

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

과거, 기계적 방식으로 회전되던 안테나는 현재, 전자적 방식으로 회전되는 형태의 안테나로 개선되었다. 초당 15회전을 일정하게 회전되는 안테나에 의해서, 공간의 수평면상에서는 지향성 특성을 가진 전파패턴이 형성된다. 전파패턴의 최대값이 동쪽을 향할 때마다, 특정한 형태의 펄스열이 지상시설로부터 송신되어야 하며, 이 펄스열은 북 기준 버스트 또는 기준 버스트(North Burst or Reference Burst) 신호라고 한다. 'X' 모드에서, 기준 버스트 신호는 $12\mu s$ 의 펄스 간 간격을 갖는 12개의 펄스쌍으로 구성되며, 펄스쌍 간의 간격은 $30\mu s$ 이다. 반면에 'Y' 모드에서의 기준 버스트 신호는 $30\mu s$ 의 펄스 간 간격을 갖는 13개의 단일 펄스들로 구성된다. 그림 2-2. 를 참조하자.

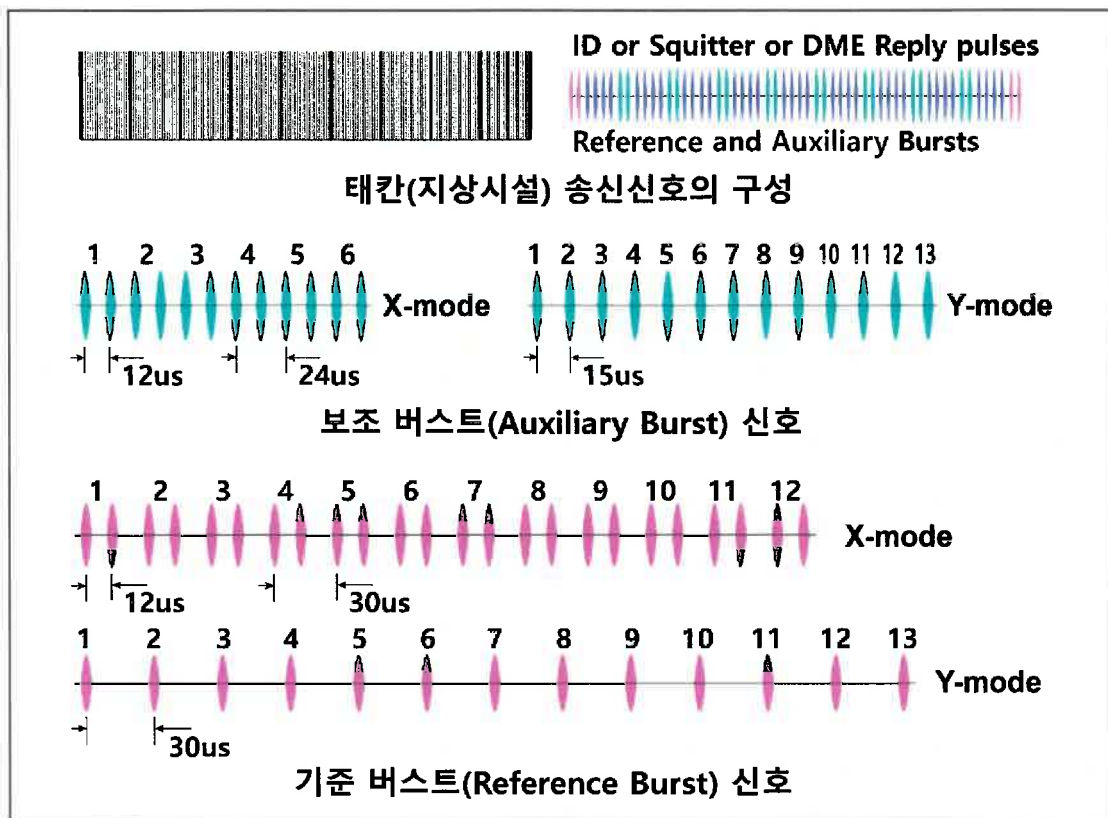


그림 2-2. 태칸시설의 송신신호 구성

안테나를 수평면상(위)에서 봤을 때, 전파의 회전방향은 시계방향이다. 회전의 기준점, 즉, 기준 신호의 위치는 포락선의 최소값과 최대값의 절반 지점이 되며, 이 지점을 기점으로 신호의 크기 또는 포락선의 크기는 증가하게 된다. 기준점이 남쪽을 향할 때, 즉, 항공기를 기준하여 지상시설이 남쪽에 있을 때, 신호의 최대값은 동쪽을 향하게 된다. 그림 2-3. 을 참조하자.

항공기의 장치와 지상시설로 구성된 태칸 시스템이 지상시설을 기준으로 하여, 항공기의 방향을 나타내는 방위각정보를 제공한다고 하지만, 조종사는 항공기를 기준으로 한, 지상시설의 베어링정보를 선호하므로, 항공기가 지상시설의 남쪽에 있을 때, 항공기의 계기는 북쪽을 표시해야 한다.

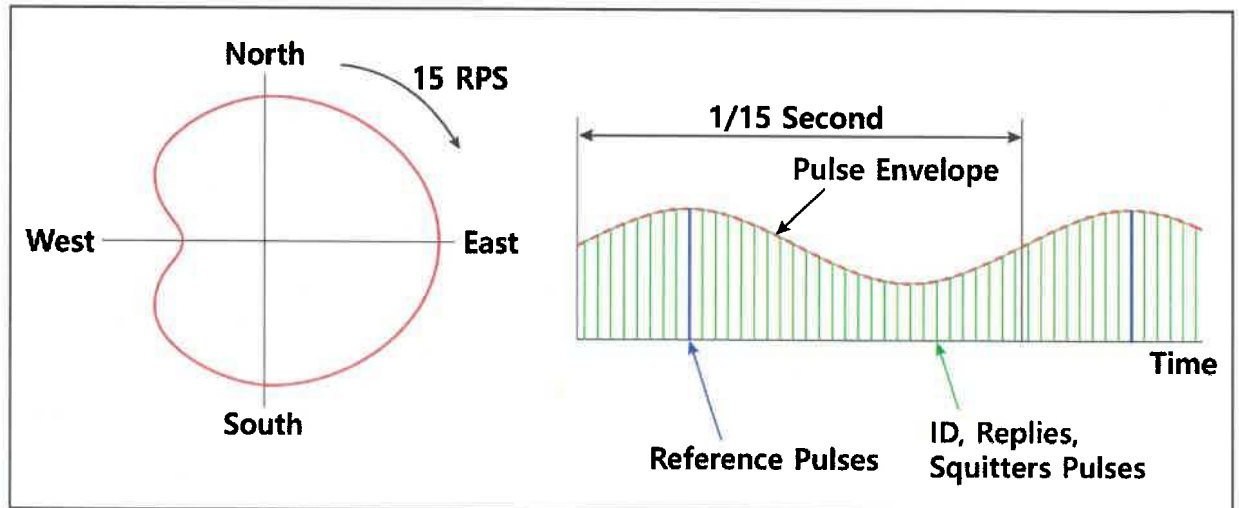


그림 2-3. Cardioid 전파패턴 및 15Hz 신호의 구성

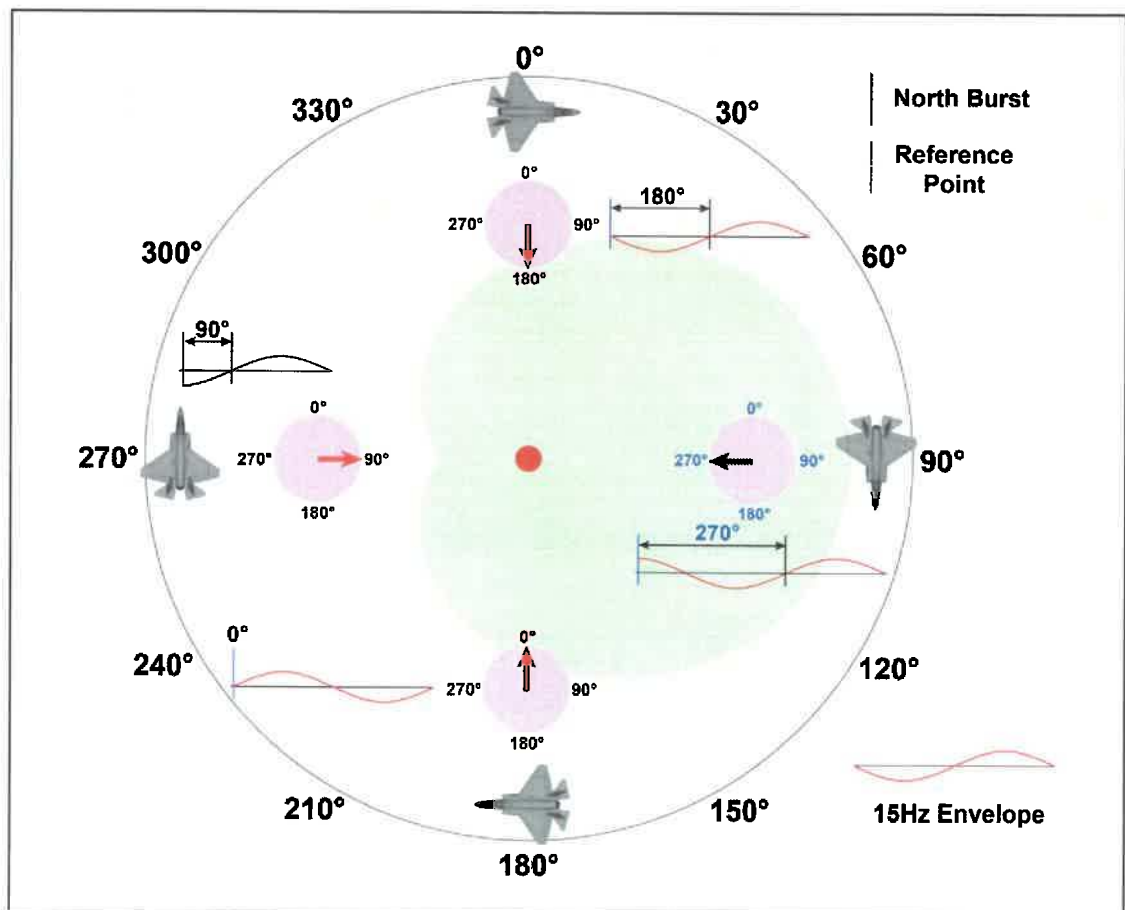


그림 2-4. 비정밀(Coarse) 베어링의 측정

이 점이 신호가 정남쪽을 향하는 방향을 기준으로 시스템이 설치되고 조정되는 이유이며, 측정의 기준이 되는 펄스열이 북 기준 버스트 신호라고 불리우는 이유이다. 회전되는 전파패턴의 주 특성은 그림 2-3. 에서 보여 주듯이, 심장형(Cardiod) 모양이 되며, 단일 로브(Lobe) 패턴은 하나의 최대값만을 가진다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

어떤 지점 또는 방위각에서 회전되는 신호를 수신하여 보면, 신호의 진폭이 변화됨을 볼 수 있다. 즉, 15Hz 사인파의 진폭변조된 신호를 수신하게 된다. 공간에서 회전되는 신호, 즉, 심장형 모양으로 형성된 전파패턴의 최대값이 위치하는 곳 또는 방향에서 사인파의 최대값을 갖게 된다.

15Hz 사인파의 전기적 위상은 지상시설로부터의 항공기 방위각정보에 직접적으로 대응된다. 안테나로 인해서 생성되는 전파패턴의 1도 회전각에 대하여, 15Hz 사인파의 위상은 1도씩 변하게 된다. 기준 버스트 신호는 15Hz 사인파의 위상을 측정하는데 있어서, 기준이 된다.

상기와 같이, 15Hz 사인파에 의해서 위상이 측정될 때를 비정밀(Coarse) 측정이라고 한다. 이 측정값은 정밀한 베어링정보가 아닌, 대략적인 베어링정보의 생성을 의미한다. 따라서, 정밀한 측정값을 얻기 위해서는 9개의 로브를 가진 신호가 추가적으로 필요하게 된다. 그림 2-5. 는 9개의 로브가 추가된 전파 패턴을 보여준다.

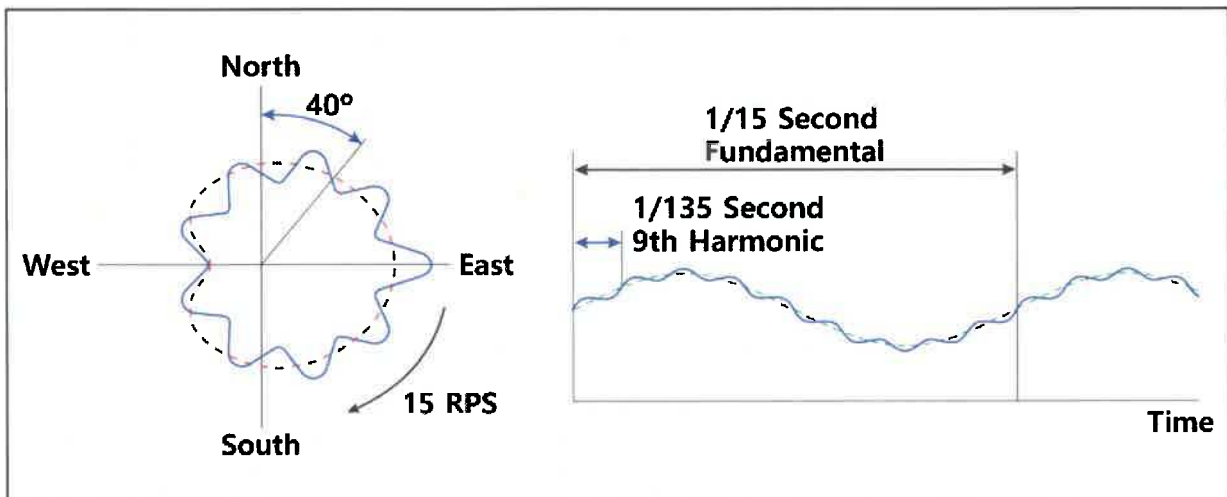


그림 2-5. Cardioid 복합 전파패턴 및 135Hz 신호

이들 로브 또는 최대점은 40도마다 일정하게 생성되어 있으며, 9개의 로브로 구성된 전파패턴의 신호크기는 단일 로브패턴보다는 약하다. 그리고, 안테나로 인해서 회전되는 복합 전파패턴의 형태는 보다 작은 크기의 9개의 로브로 구성된 신호가 단일 로브패턴에 중첩된(Superimposed) 형태로 볼 수 있다.

이들 9개의 로브로 구성된 신호는 항공기에서 수신할 때, 135Hz($9 \times 15 = 135$)의 주파수에서 진폭이 변화되는 형태의 사인파 신호를 형성한다. 항공기의 수신기에서 이 신호를 복조하여 135Hz의 저주파 신호를 생성하고, 기준신호에 대한 위상을 측정하는데, 이를 정밀(Fine) 측정이라고 한다.

15Hz 신호의 로브에 중첩되는 9개의 작은 로브들에 대한 기준점은 신호의 최소값과 최대값 사이의 절반 지점이 된다. 이들 기준 신호들 중, 하나가 남쪽을 향할 때, 지상시설은 보조 버스트(Auxiliary Burst)라고 불리우는 특정한 형태의 펄스열을 송신하게 된다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

그림 2-2. 와 같이, 'X' 모드에서, 보조 버스트 신호는 $24\mu s$ 의 펄스쌍 간 간격을 갖는 6개의 펄스쌍으로 구성된다.

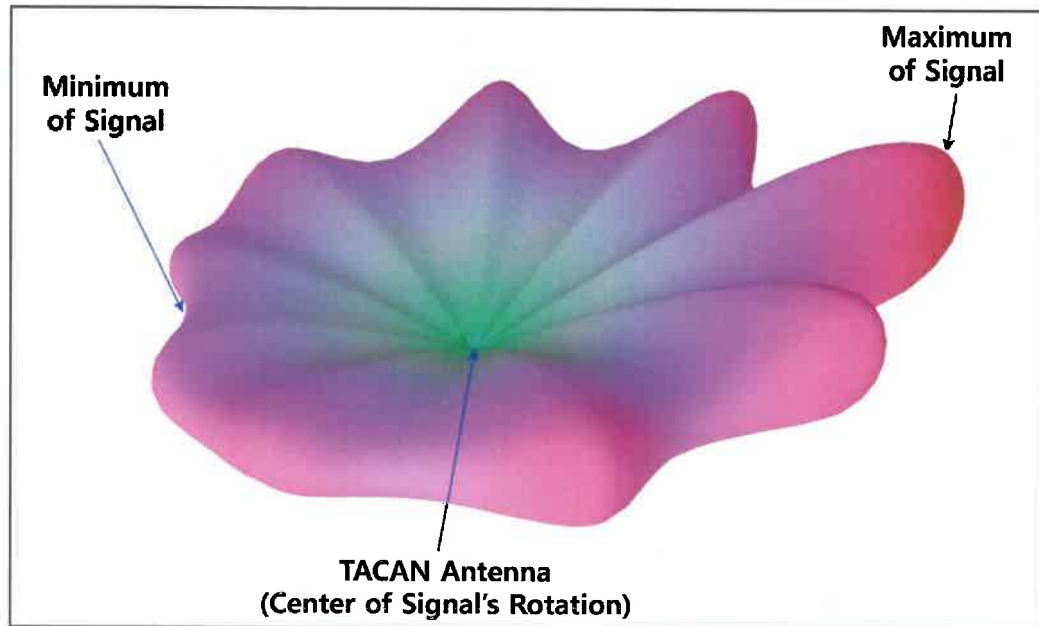


그림 2-6. 3차원 복합 방사패턴

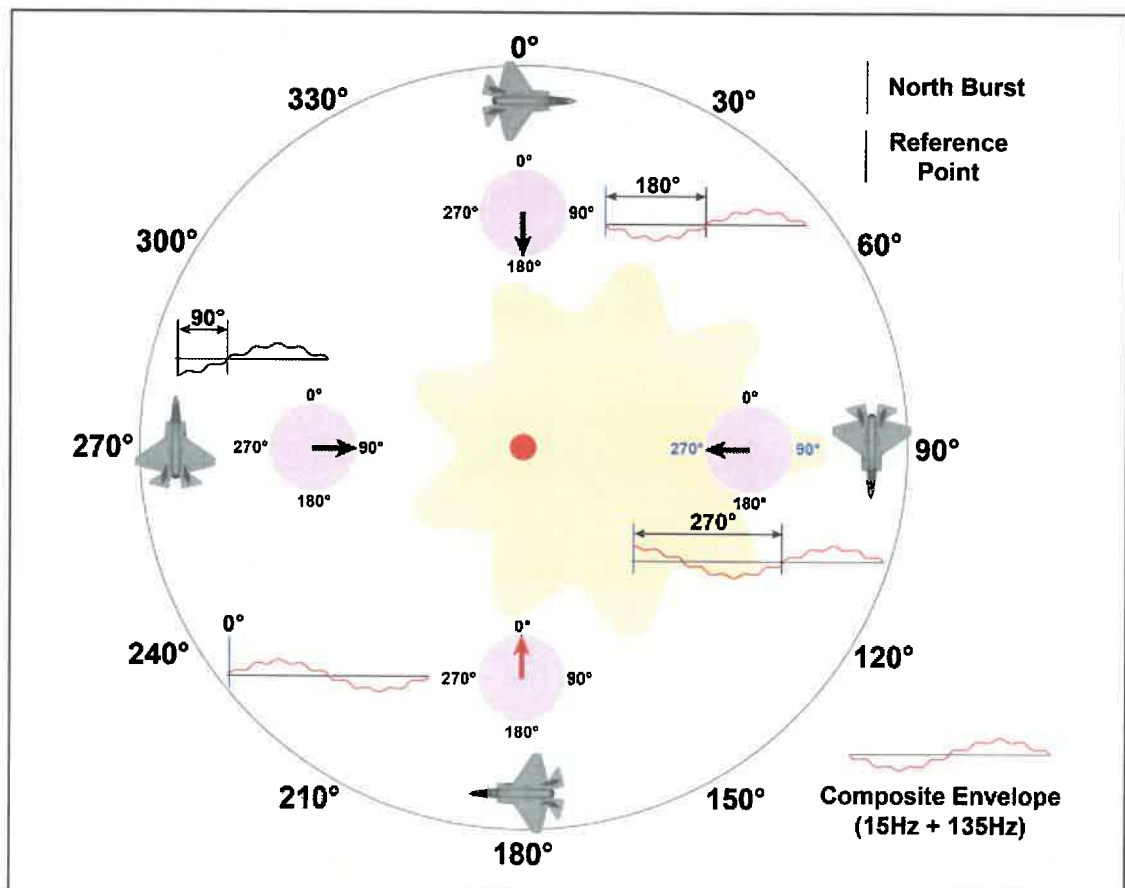


그림 2-7. 정밀(Fine) 베어링의 측정

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

펄스쌍을 구성하는 펄스들 간의 간격은 응답신호와 동일한 $12\mu s$ 이다. 'Y' 모드에서, 보조 버스트 신호는 $15\mu s$ 의 펄스들 간의 간격을 갖는 13개의 단일 펄스들로 구성된다. 그리고, 15Hz 한 주기에서 방사되는 보조 버스트 신호가 8개인 이유는, 북 기준 버스트 신호와 겹치는 시점에서는 보조 버스트 신호가 송신되지 않기 때문이다. 기준 버스트와 8개의 보조 버스트 신호는 135Hz 신호의 위상을 측정하기 위한 기준신호로서 사용된다. 이러한 측정의 결과값이 정밀(Fine) 베어링정보가 된다. 전파패턴이 1회전 될 때, 9개의 135Hz 사인파가 생성된다. 정밀 측정의 결과는 15Hz 한 주기 신호 내에서, 기준 버스트 신호와 인접한 어떤 40도 구간 내에서 측정된 보조 버스트 신호가 위치한 위상이 베어링정보가 된다($9 \times 40^\circ = 360^\circ$). 즉, 베어링정보가 생성되는 40도 구간을 결정하기 위해서, 비정밀 측정의 결과가 이용되는데, 비정밀 측정에 사용되는 기준 버스트 신호에 가장 근접해서 위치하는 40도 구간이 정밀 측정에 이용된다는 의미이다.

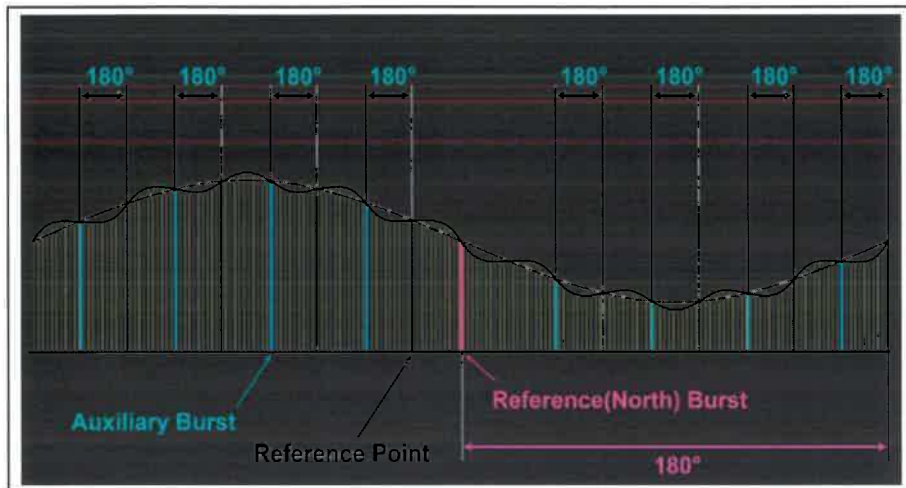


그림 2-7-1. 항공기가 정북방향에 위치할 때의 위상관계

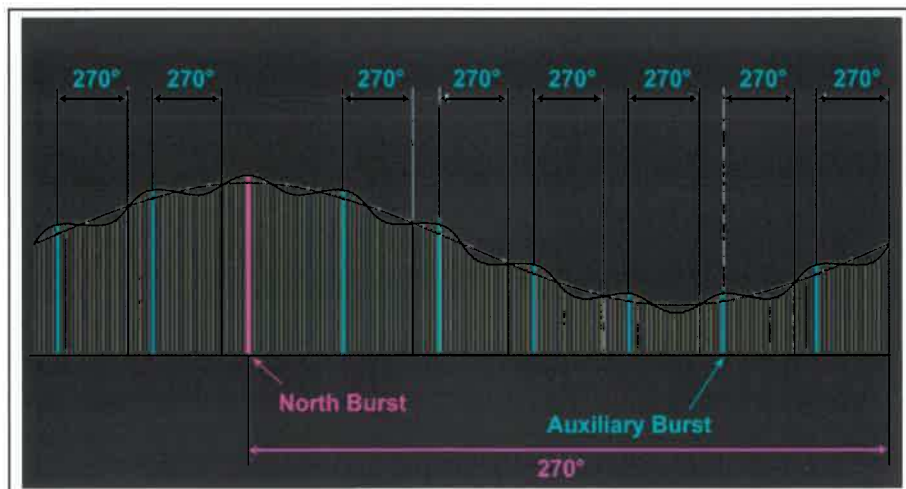


그림 2-7-2. 항공기가 정동방향에 위치할 때의 위상관계

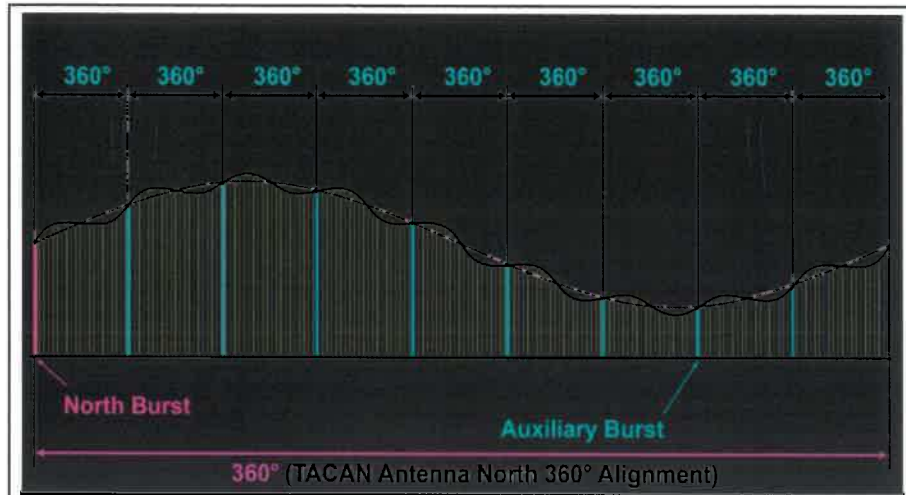


그림 2-7-3. 항공기가 정남방향에 위치할 때의 위상관계

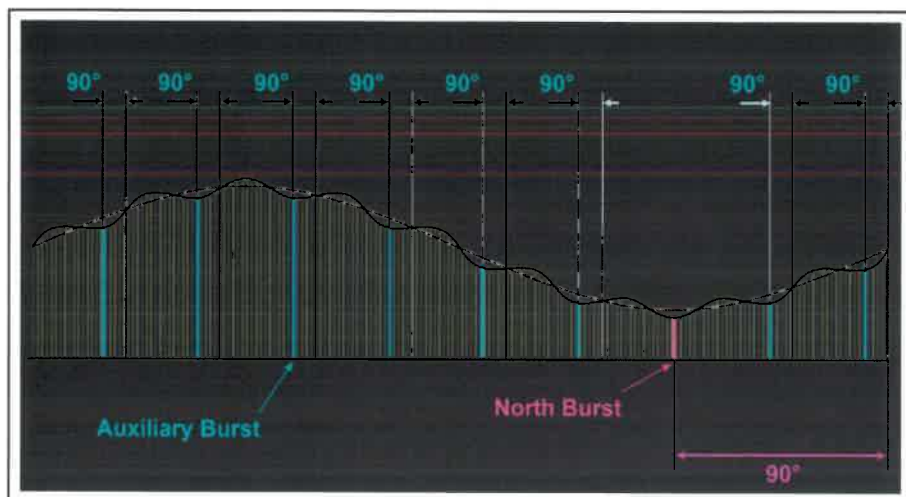


그림 2-7-4. 항공기가 정서방향에 위치할 때의 위상관계

전파패턴의 1도 회전각에 대하여, 135Hz 신호의 위상은 9도의 변화량을 갖게 되므로, 이론적으로는 정밀 측정의 결과값은 비정밀 측정의 결과값에 비해서 9배의 정밀도를 갖게 된다.

펄스열의 진폭변조 원리

상기 설명된 시스템의 동작이론은 지상시설이 진폭변조된 반송파 신호를 송신한다고 하면, 쉽게 이해할 수 있다. 실제로, 지상시설은 펄스변조된 신호를 송신한다. 지상시설의 비컨으로부터 안테나로 전송되는 모든 펄스신호들의 진폭은 동일하다. 지향성 특성의 안테나에 의해서 특정 방향으로 지향성을 갖고 송신된 신호의 진폭은 안테나의 기계적 또는 전자적 회전에 의해 이루어지는 전파패턴의 회전에 의해서 변화하게 되며, 항공기에 수신된 신호는 진폭변조된 일련의 펄스들로 구성된다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

항공기의 수신기 회로는 'Peak-riding' 형태의 디텍터를 포함한다. 이 디텍터의 출력, 즉, 저주파 신호는 펄스들의 최대치를 따라서 변화하게 되며, 직접적으로 15Hz와 135Hz 신호성분을 제공한다. 'Peak-riding' 형태의 디텍터는 지상시설로부터 송신되는 모든 펄스들에 반응하며, 식별 신호, 응답 신호, 스쿼터 신호, 그리고, 기준 버스트 및 보조 버스트 신호가 포함된다. 초당 평균 2,700개의 펄스쌍을 송신하기 위하여, 스쿼터 신호를 송신함으로써, 정확한 베어링정보의 측정을 위하여, 필요한 수만개의 펄스들이 항공기의 장치에 수신된다. 정리하면, 거리정보의 생성을 위한 일정 수의 Duty Cycle 인 2,700개의 펄스쌍에 베어링정보의 생성을 위한 900개의 펄스쌍이 추가되어 초당 평균 3,600개의 펄스쌍이 필요하다는 의미이다.

지상시설에서의 송신 우선 순위

베어링정보의 계산은 수신된 기준 버스트와 보조 버스트 신호를 이용하여 이루어지기 때문에, 지상시설로부터 송신되는 다양한 종류의 신호들에 대한 송신 우선순위가 명확해야 한다.

기준 버스트 신호는 항상 정해진 시점에서 송신되며, 이 신호가 송신될 때, 다른 신호는 송신되지 않으므로, 가장 우선 순위가 된다. 다음 순위는 보조 버스트 신호가 된다. 135Hz 신호성분이 복합신호의 각 회전주기마다 9개의 주기를 갖고 있기는 하지만, 보조 버스트 신호는 첫 번째 주기에서는 송신되지 않는다. 첫 번째 주기에서는 기준 버스트 신호가 송신되기 때문에, 복합신호의 각 회전주기에서 8개의 보조 버스트 신호가 송신된다.

식별 신호가 다음 송신 순위가 된다. 식별 신호 다음의 송신 순위는 응답 신호이다. 펄스들의 폭이 매우 좁기 때문에, 선 순위 신호들을 송신하는데 소요되는 시간은 매우 짧다. 따라서, 응답 신호가 상대적으로 후 순위이긴 하지만, 선 순위 신호들이 응답 신호의 송신에 주는 영향은 매우 작다. 스쿼터 신호의 송신은 가장 낮은 순위이다. 스쿼터 신호는 선 순위 신호들의 송신이 없을 때만 송신되며, 그 펄스 수는 초당 2,700개의 평균적인 송신 펄스쌍을 유지하기 위해서 변화된다.

채널선택과정에서 발생할 수 있는 오류의 최소화

태칸 시스템에서는 동일한 신호로부터 거리정보와 베어링정보를 획득하므로, 서로 다른 신호들로부터 거리와 베어링정보를 획득하는 항법 시스템과는 달리, 조종사가 각 채널, 즉, 주파수를 선택하는 과정에서 발생할 수 있는 오류는 없다고 할 수 있다. 그러나, 실제로는 항법시설, 즉, 전방향표지시설, 거리측정시설, 전술항행표지시설의 주파수들은 채널별로 지정(Pairing)되어 있어서, 특정 채널의 선택 시에 서로 다른 위치에서 운영되는 시설이 선택되는 경우는 발생하지 않는다.

기계적 방식으로 회전하는 안테나의 원리

기계적 방식으로 회전하는 안테나에서, 전파패턴의 회전은 안테나 주변에 설치된 수동소자들의 회전에 의해서 이루어진다. 그림 2-8. 을 참조하자.

직경 3인치 정도의 방사체(DME 안테나와 동일)는 회전하지 않고, 전방향 방사특성을 갖는다. 먼저, 하나의 수동소자가 방사체 주위로 회전된다. 이 수동소자는 방사체보다 임피던스(교류저항)를 크게 함으로서, 신호의 반사체 또는 반사기로서 동작하며, 공간에 형성되는 전파패턴이 심장형 모양이 되는 원인이 된다. 즉, 반사체의 반대 방향으로 신호의 최대값이 형성되고, 반사체 방향으로서는 최소값이 형성되는 심장형(Cardiod) 모양의 전파패턴이 되는 것이나, 설계에 따라 다를 수 있다.

반사체는 보통 얇은 선 형태의 금속재질로 제작되고, 유리섬유(Fiberglass)와 같은 전파 투과 및 절연재질로 제작되는 직경 5인치 정도의 원통형 구조물에 부착되며, 내부 실린더(Inner Cylinder)라고 한다.

원통형 구조물을 기계적인 방식으로 회전시킴으로서, 수평면상에서 심장형 모양의 전파패턴을 회전시킨다. 초당 15회전율로 회전되면, 항공기에 수신되는 신호는 15Hz 변조신호로 진폭변조된 형태가 된다. 항공기의 장치에서 복조 과정을 통해서, 저주파 신호로 변환되고, 이 신호의 위상을 측정하면, 'Coarse' 로 불리우는 베어링 정보의 비정밀 측정이 이루어진다.

지상시설로부터 기준 버스트 신호가 송신되는 시점은 원통형 구조물의 회전 주기와 일치되어야 한다.

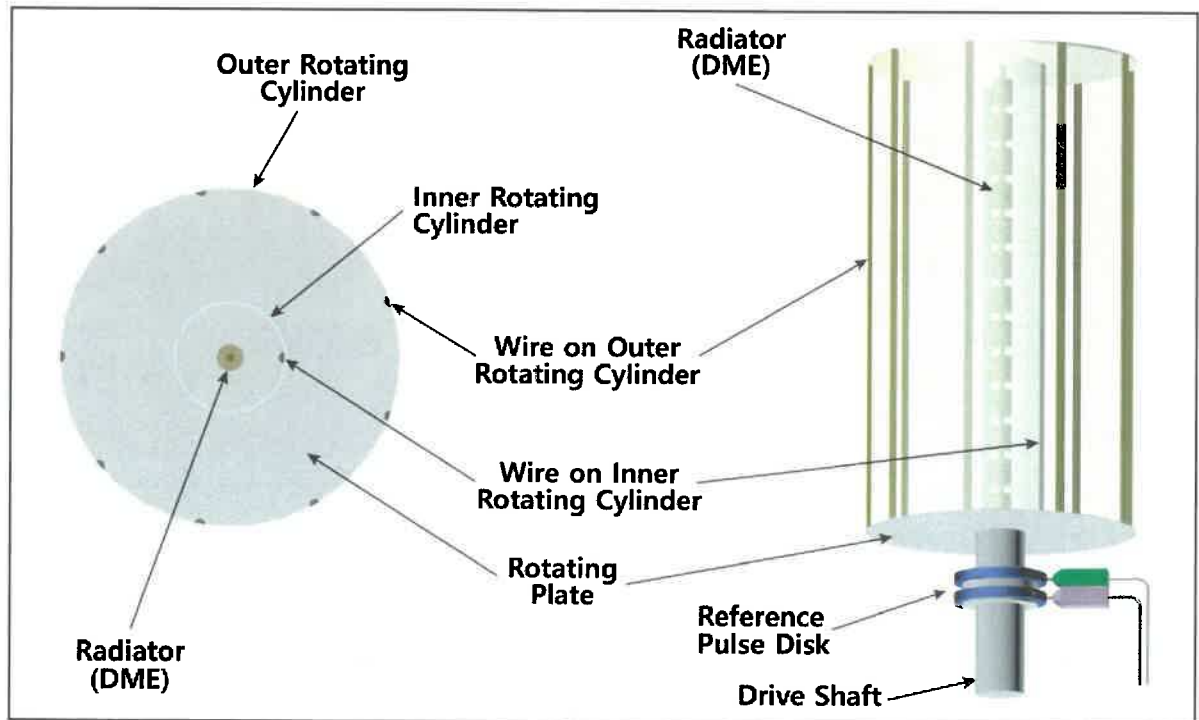


그림 2-8. 기계식 안테나의 구조

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

공간에 형성된 심장형 또는 단일 로브 전파패턴에 9개의 로브 신호성분을 추가하기 위하여, 기존의 원통형 구조물 바깥쪽으로 또 다른 원통형 구조물이 필요하게 된다. 이 구조물은 직경이 약 33인치 정도이다. 재질은 내부 원통형 구조물과 동일하고, 9개의 금속선이 원통형 구조물에 부착되며, 외부 실린더(Inner Cylinder)라고 한다. 이들 금속선의 간격은 일정하며, 40도 간격으로 부착된다. 이 금속선들은 수동소자로서 방사체보다 임피던스를 작게 함으로서, 도파기(Director)로 작동한다. 9개의 로브신호를 생성하여 단일 로브신호에 중첩시키기 위한 용도로 사용된다. 그림 2-5. 에서(적색 점선) 보듯이, 심장형 모양의 단일 로브신호가 최종적으로 공간에 형성되는 전파패턴에서 주 신호가 된다. 일반적으로, 도파기에서 생성되는 신호는 반사기에서 생성되는 신호보다는 최종적인 전파패턴에 미치는 영향이 작다.

외부 실린더는 초당 15회전율로 내부 실린더와 동일하게 회전한다. 외부 실린더에 의해서 생성되는 신호의 각 로브는 항공기의 장치에서 수신되는 신호의 최대값을 의미한다. 초당 15회전율의 9개 로브신호는 135Hz 성분의 진폭변조신호를 형성하게 되며($135 = 9 \times 15$), 항공기 장치의 진폭변조(AM) 디텍터 또는 검파기는 복조 과정을 거쳐서, 135Hz 의 저주파 신호를 출력하게 된다. 보조 버스트 신호는 135Hz 신호의 위상을 측정하는 기준신호로서 사용되며, 이를 'Fine' 또는 정밀 측정이라고 한다. 보조 버스트신호의 송신은 내, 외부 실린더의 회전주기와 동기화된다.

전자적 방식으로 회전하는 안테나의 원리

전자적 방식으로 방사신호를 회전시키는 형태의 안테나는 원통형 구조로 되어 있으며, 다수의 방사체(Colums)들이 원통형 구조물 주위에 원형으로 배열되어 있다. 방사체들이 원통형 구조물의 외부 표면에 부착되어 있는 형태이므로, 안테나의 방사 개구면(Antenna Aperture)은 원통형 구조물의 표면이라 볼 수 있다. 이 구조물의 직경은 약 1.7m 정도이다. 각 방사체 칼럼은 다수의 방사소자들을 포함하며, 이들은 수직으로 배열되어 있고, 인쇄된 형태의 다이폴 안테나 소자들이거나 도파관 형태의 공진기이다. 그림 2-9. 전자식 안테나 구조를 참조하자.

각 안테나 소자에 공급되는 RF 신호의 위상과 진폭을 규정하여, 그림 2-5. 와 같은 전파패턴을 공간에 형성하게 된다. 전파패턴은 각 안테나 소자에 공급되는 RF 신호의 위상과 진폭을 전기적으로 변화시킴으로서, 15Hz 주기로 회전하게 된다. 수평면상에서의 방사패턴은 특정 주기로 회전되는데 반해, 수직면상에서의 방사패턴은 고정된 형태이다. 수직면상에서의 방사패턴은 각 방사체 칼럼을 구성하는 안테나 소자들에 공급되는 RF 신호들 사이의 위상과 진폭에 의해서 결정된다. 따라서, 이들 위상과 진폭의 관계는 설계 단계에서 결정되며, 규정된 신호의 강도와 위상을 조정하는 정밀 수동 RF 분배망 회로가 각 방사체 칼럼에 연결되어 있다.

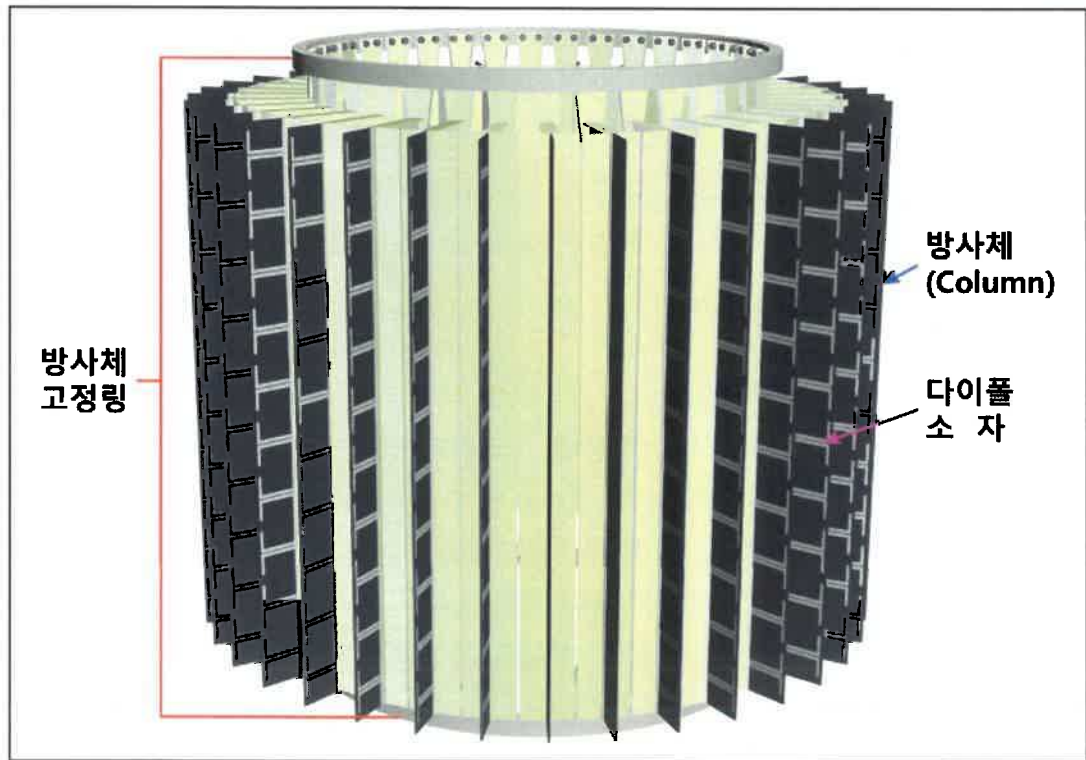


그림 2-9. 전자식 안테나의 구조(방사체(Columns)의 배열)

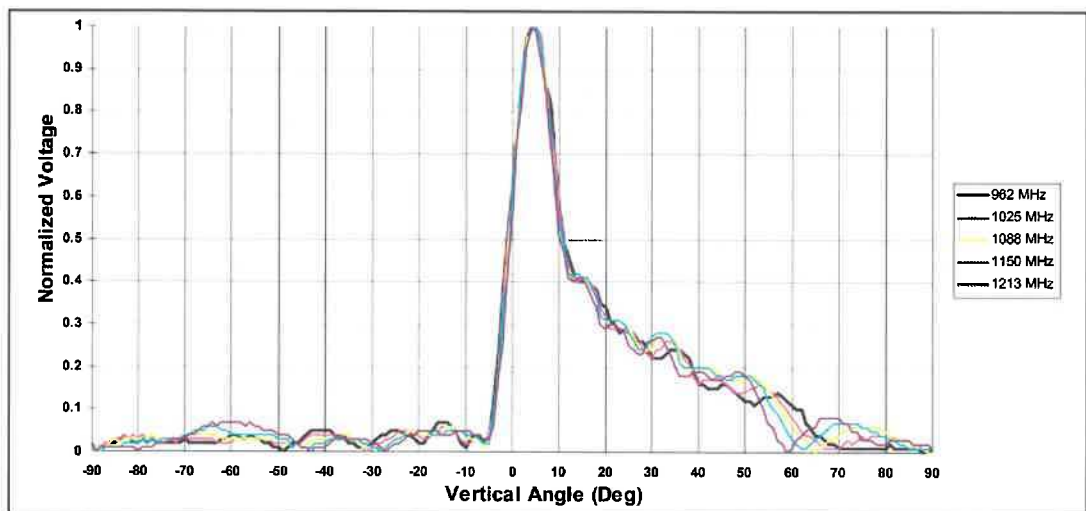


그림 2-10. 주파수별 수직면상에서의 방사패턴의 예

각 방사체 칼럼은 단일 RF 입, 출력 단자를 포함하며, 칼럼 각각에 공급되는 RF 신호의 위상과 진폭의 변화들은 RF 분배망(RF Network) 회로에 의해서 이루어진다. 모든 RF 신호의 전송 경로들은 양방향이다. 질문신호가 수신되어, 지상시설의 비컨으로 전송되고, 비컨으로부터 생성된 응답신호는 동일한 경로로 전송되어 진다. 안테나는 방사패턴이 회전되는 동안, 정해진 주기 또는 시점에서 기준 버스트와 보조 버스트 신호를 송신하기 위해서 타이밍 신호들을 비컨에 제공한다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

전자적으로 회전하는 방식의 안테나는 일반적으로 10도 간격의 원형으로 배열된 36개의 칼럼들로 구성된다. 각 칼럼에는 수직면상에서 요구되는 방사패턴을 형성하기 위해서 9개에서 12개 정도의 PCB 형태의 다이폴 안테나 소자들이 포함된다. 이동형 태칸 시스템의 안테나 설계에서는 유효 방사범위를 감소시켜서, 보다 짧고, 보다 적은 수의 안테나 소자를 포함하는 경우도 있다.

안테나 그룹의 개요

태칸시설의 안테나 그룹은 일반적으로 안테나 배열, 감시 및 제어장치, 그리고 안테나 고정구조물 등으로 구성된다. 감시 및 제어장치는 중앙처리장치, 전원부, 그리고 전면판넬 등으로 이루어져 있다. 앞으로의 설명은 퍼나우(Fernau)사에서 생산된 시설을 기준하여 설명하고자 한다. 안테나는 36개의 방사체가 원통형으로 배열되어 있고, 그 외부에는 전파가 투과되는 섬유유리(Fiberglass) 성분의 레이돔(Radome)이 방사체들을 둘러싸고 있다. 그 아래에 RF 소자들로 구성된 네트워크 모듈이 위치해 있고, 동축 케이블을 이용하여 방사체들과 연결되어 있다.

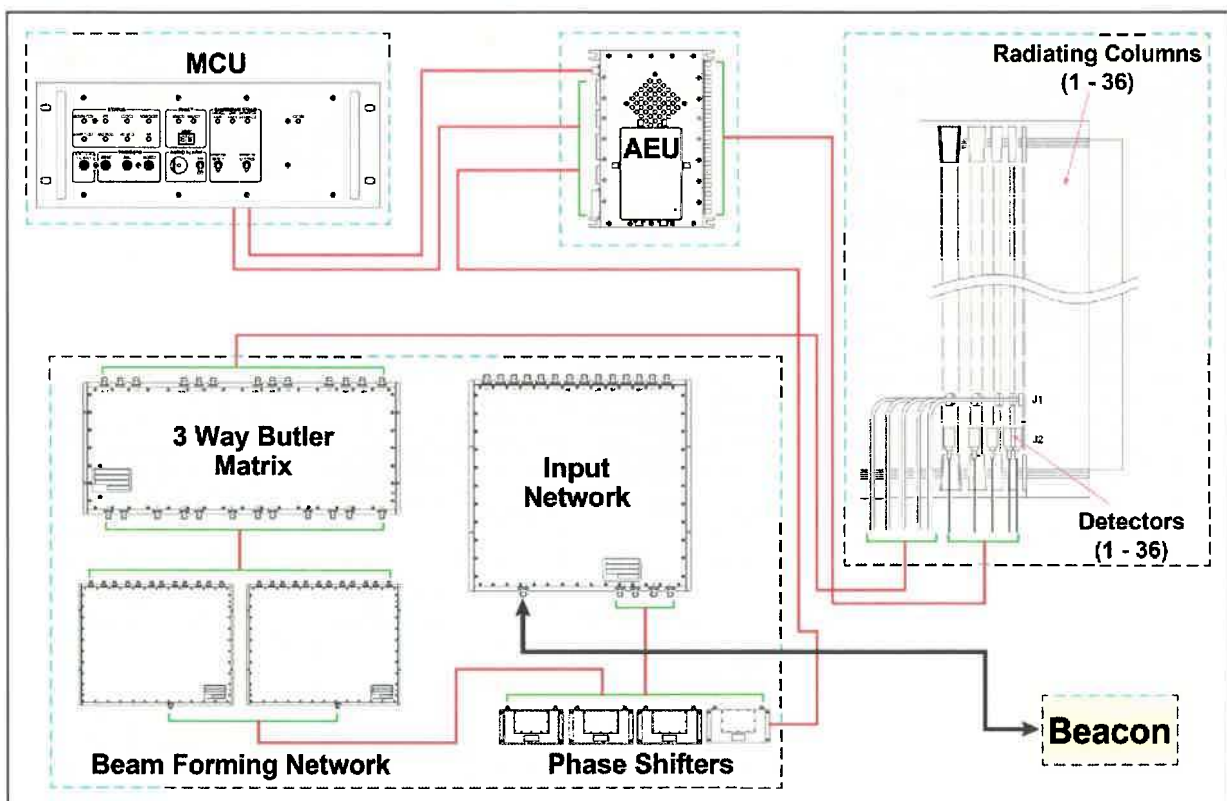


그림 2-11. 태칸 시스템(지상시설)의 구성 및 간략 신호 흐름도

안테나는 원통형으로 배열된 36개의 방사체로 구성되어 있으며, 버틀러 매트릭스(Butler Matrix) 형태의 수동분배 네트워크를 통해 송신기로부터 신호를 공급받는다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

버틀러 매트릭스는 다수의 입력으로부터 출력단까지 신호가 배분되는데 있어서, 이상적으로는 전력의 손실이 발생하지 않는 구조로 설계되어 있다.

RF 신호를 하나의 입력단에 공급하면, 모든 출력단의 신호는 동일한 진폭을 갖게 되나, 설정된 위상만큼 각 출력단의 위상이 이동된다.

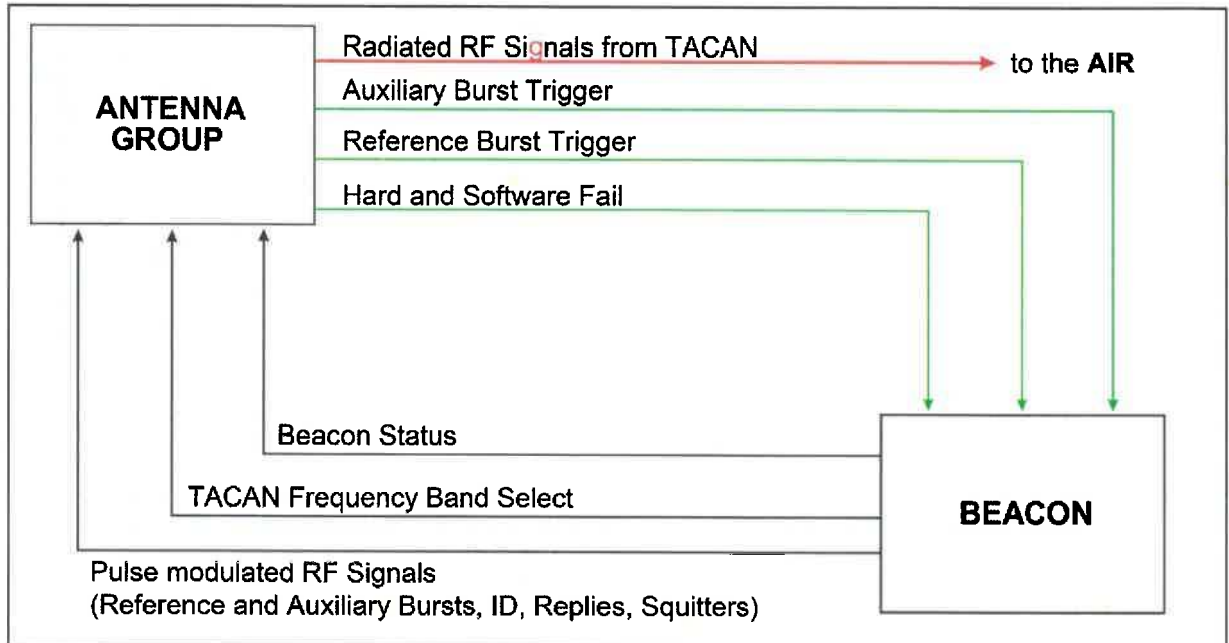


그림 2-12. 안테나 그룹과 비컨 간 신호 흐름도

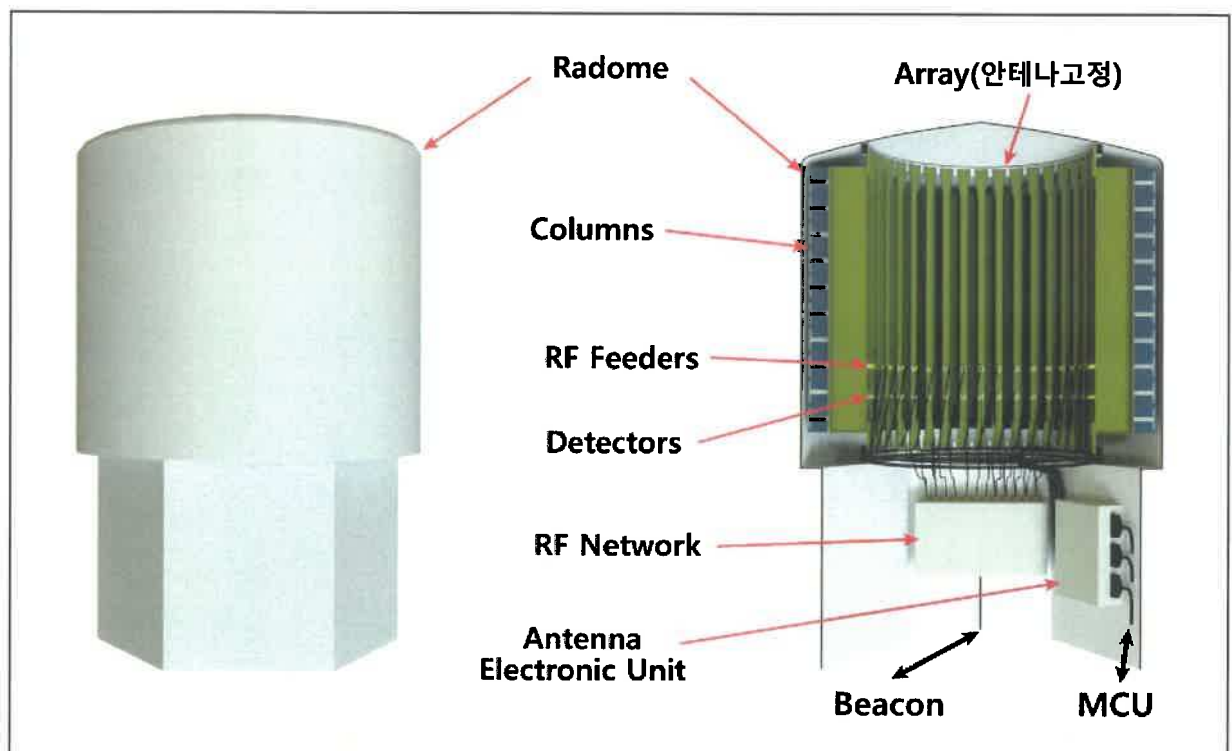


그림 2-13. 전자식 안테나의 내, 외부 구조

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

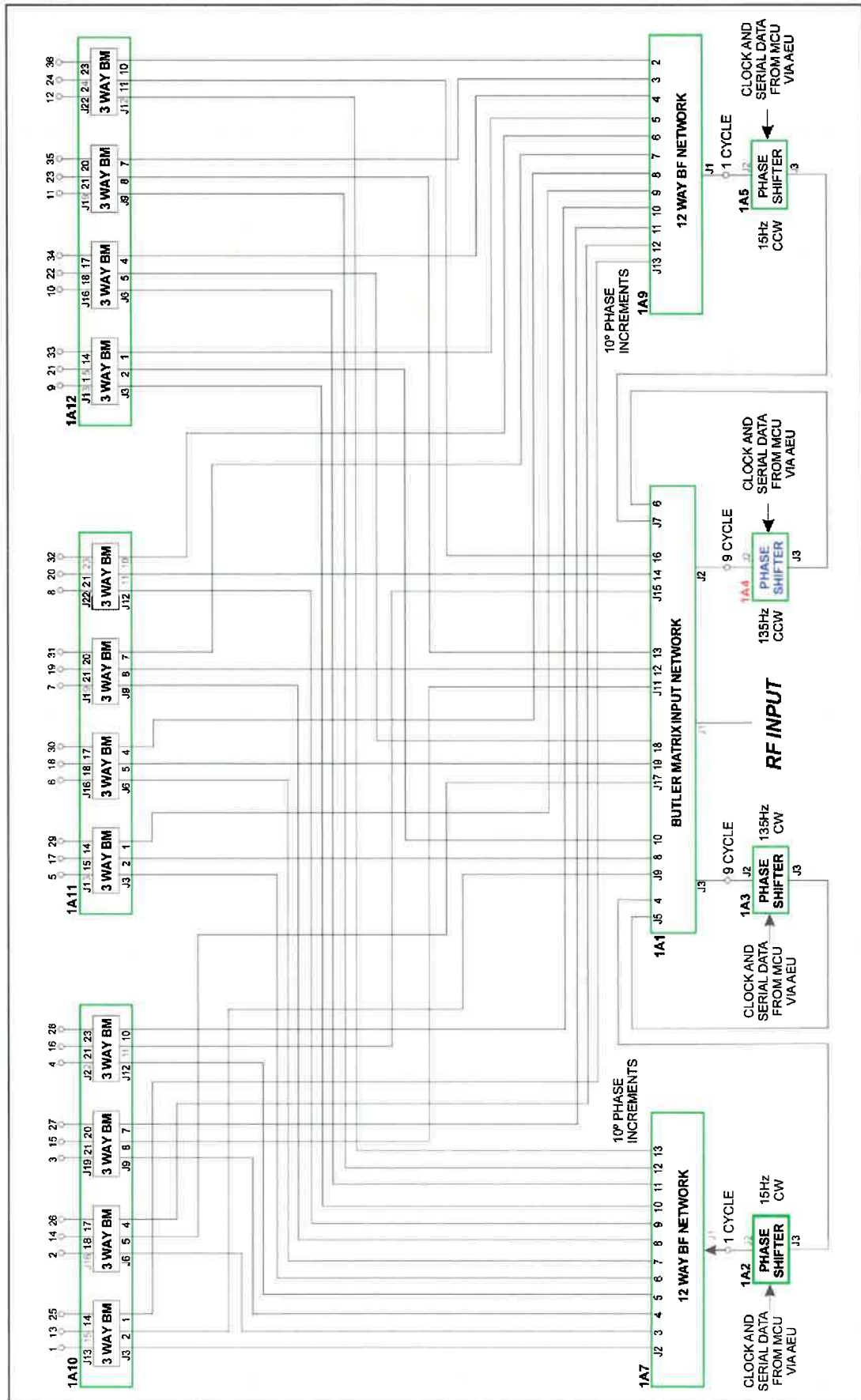


그림 2-14. RF 네트워크 구조 도식

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

태칸시설의 안테나는 0, +10, -10, +90, 그리고, -90도 만큼씩 입력신호의 위상이 변화되는 입력단과 36개의 출력단으로 구성된 버틀러 매트릭스와 연결되어 있다.

그림 2-14. 를 참조하자. 입력단의 위상변화 없이, 하나의 입력신호를 이용하여 다수의 출력을 생성하면, 전방향 특성의 전파패턴을 공간에 형성하게 된다. 입력에 공급된 하나의 신호는 36개의 방사체 각각에 동일한 진폭과 위상으로 공급되고, 모든 방위각에서 거의 동일한 위상을 갖는 전방향 방사패턴을 형성하게 된다.

단일 로브 패턴(15Hz)을 형성하기 위해서 버틀러 매트릭스에 두 개의 신호가 입력된다. 만약, 두 신호가 다른 위상으로 별개로 각각 입력된다고 하면, 방사체들에 공급되는 신호의 진폭은 동일하나, 연속된 각 방사체에 공급되는 신호의 위상은 10도씩 이동하게 되므로, 36개 방사체에 공급되는 신호의 위상에 대한 총 변화량은 360도가 된다. 이들 입력신호 중, 하나는 시계방향으로 증가되는 위상을 가진 신호로서 각 방사체에 공급될 것이고, 다른 하나는 반시계방향으로 증가되는 위상을 가진 신호로서 공급될 것이다. 또 다른 두 개의 입력신호가 버틀러 매트릭스에 공급되는데, 이들은 9개의 로브를 가진 방사패턴(135Hz)을 형성하는데 사용된다. 이들 입력신호가 별개로 각각 버틀러 매트릭스에 공급되면, 방사체들에 입력되는 신호들의 진폭은 동일하지만, 연속된 방사체에 공급되는 위상은 90도 만큼씩 이동되게 설계되어 있으며, 이들 두 입력신호 중, 하나는 시계방향으로 증가되는 위상을 갖고, 다른 하나는 반시계방향으로 증가되는 위상을 갖게 된다.

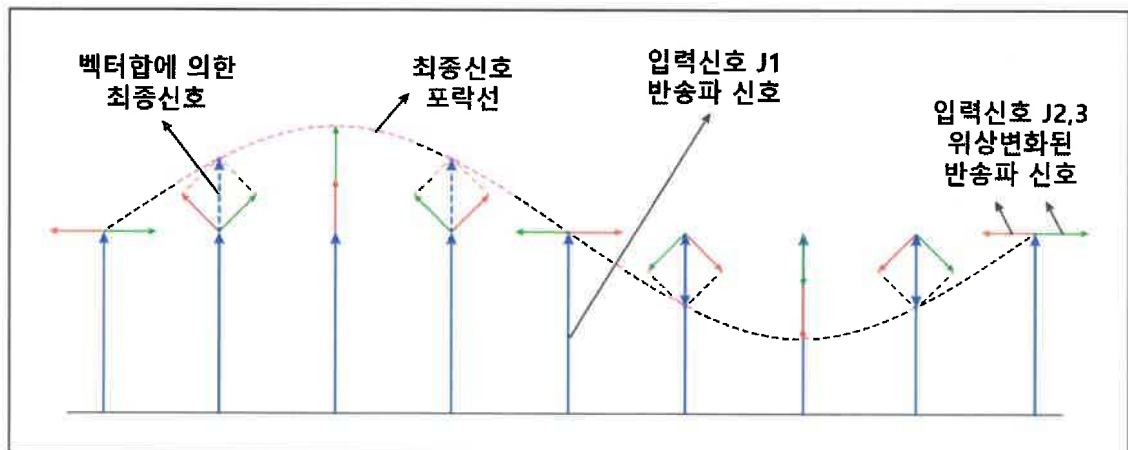


그림 2-15. 위상 벡터 도식(그림 2-14. 참조)

다음은 단일 로브 방사패턴(15Hz)이 형성되는 과정에 대한 설명이다. 하나의 신호가 버틀러 매트릭스의 전방향 입력에 공급된다고 하면, 그 신호는 전방향에 위상차가 없는 방사패턴을 형성하게 되고, 결과적으로 신호의 진폭 변화를 공간에 형성하지 못함으로서, 방위각정보를 생성하지 못하게 된다. 만약, 서로 역방향으로 위상이 변화되는 두 개의 단일 로브 입력이 별개로 공급된다고 하면, 공간에 형성되는 신호의 위상은 상기 그림 2-16. 에서, 두 개의 경사진 적색 실선과 같이 나타난다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

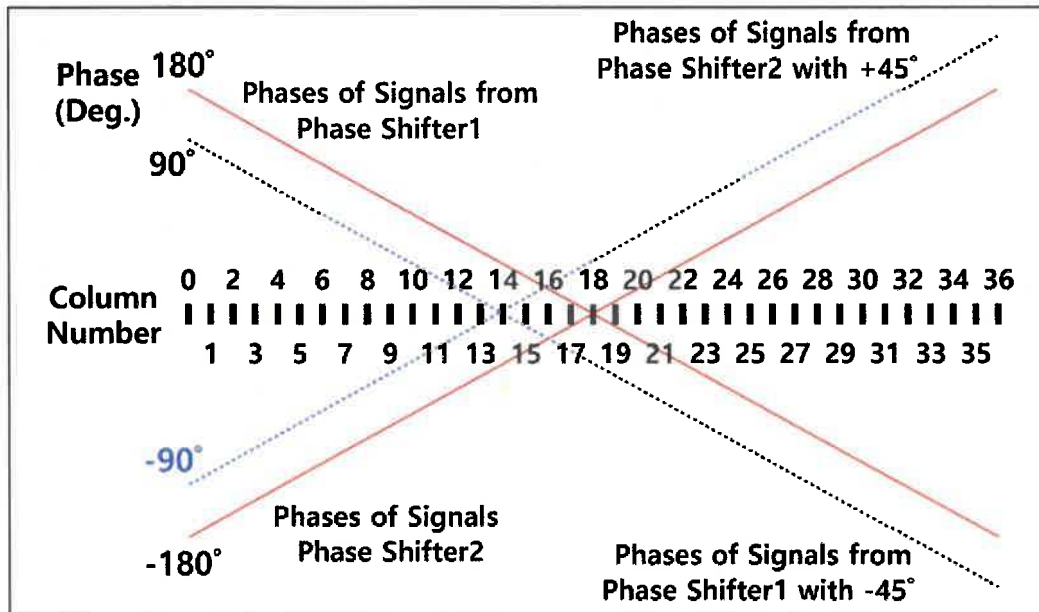


그림 2-16. 위상이동기에 의한 신호의 위상 변화 도식

세 개의 선이 겹쳐지는 방위각에서는 세 개의 신호가 모두 동위상이 되므로, 합성 신호(벡터 합)의 진폭은 최대값 또는 공간에 형성되는 로브의 최대치를 생성하게 된다. 참고로, 상기 그림 2-16. 에는 전방향 입력에 공급되는 신호의 위상은 나타나 있지 않고, 각기 서로 다른 방향으로 위상이 증가되는 입력신호들만 표시되어 있다. 서로 다른 위상을 가진 두 입력신호에 의해서 진폭이 변화됨을 보여주는 그림 2-15. 에 페이서의 형태로 각 신호들 간의 위상관계가 표현되어 있다. 위상각이 180도 만큼 이동된 방위각에서, 경사진 실선으로 표시된 위상을 가진 두 입력신호는 전방향 입력에 공급된 신호와 각각 180도 만큼의 위상차이를 갖고 있다. 따라서, 두 입력신호의 진폭은 서로 상쇄됨으로서, 공간에 형성되는 단일 로브 패턴(15Hz)에서 최소값을 생성하게 된다. 버틀러 매트릭스에 입력되는 두 신호 중, 하나의 신호는 양의 방향으로 위상이 이동되고, 또 다른 입력신호의 위상은 음의 방향으로 이동되므로, 결과적으로, 공간에 형성되는 로브는 회전하는 효과를 생성하게 된다. 결론적으로, 전파패턴에서 최대값의 회전, 즉, 위상이 이동된다는 의미이다. 다른 예로, 위상관계가 그림 2-16. 에서, 청색 점선으로 표현되어 있는 신호의 경우를 살펴보자. 단일 로브 패턴을 생성하는 두 입력들의 위상이 각기 +45도와 -45도 만큼씩 이동하게 되면, 공간에 형성되는 로브의 최대값을 갖는 각도는 45도 방향으로 이동하게 된다. 로브의 최대값은 두 단일 로브 입력신호의 위상이 전방향 신호의 위상과 동위상이 되는 시점에서 발생한다. 로브의 회전은 버틀러 매트릭스에 입력되어지는 단일 로브 입력의 경로에 위치한 4비트 디지털 위상이동기(Phase Shifter)에 의해서 이루어진다. 위상이동기들은 입력신호들의 위상을 이동시키는데, 하나는 위상이 증가하는 방향으로, 또 다른 하나는 위상이 감소되는 방향으로 이동시킨다. 그리고, 360도 위상의 변화는 분당 900번 또는 15Hz 율로 이루어진다.

공간에 9개의 로브를 형성하는 신호의 생성원리도 동일하다. 버틀러 매트릭스로 입력되는 9개 로브를 가진 전파패턴(135Hz)의 형성을 위한 두 개의 입력신호는 서로 역방향으로 위상이 이동되는 두 개의 디지털 위상이동기를 통해서 공급된다. 이들 위상이동기는 단일 로브 입력신호들의 위상 이동과 비교했을 때, 9배 만큼 빠르게 또는 135Hz 율로 위상을 변화시킨다.

일반적으로, 15Hz 와 135Hz 변조신호에 20% 가 요구되는 변조도는 버틀러 매트릭스에 입력되는 신호의 진폭에 의해서 결정된다. 요구되는 변조도를 얻기 위하여, 전방향 입력에 공급되는 신호의 진폭을 1 이라고 한다면, 다른 입력신호들, 즉, 단일 로브 입력신호들의 진폭은 상대적으로 약 0.1 또는 20dB 감소되어야 한다. 변조에 필요한 신호들은 전방향 입력으로부터 4개의 신호들로 나뉘어지고, 4개의 위상이동기를 통해서 버틀러 매트릭스의 단일 로브와 9개 로브 입력으로 공급된다.

안테나 그룹의 구성모듈에 대한 설명

원통형으로 배열된 방사체(Columns), 버틀러 매트릭스 입력단, 3 경로 버틀러 매트릭스(3 Way Butler Matrix) 와 위상이동기 등으로 구성된 안테나 그룹에서 전방향으로 회전하는 지향성 방사특성의 전파패턴을 형성한다고 설명하였다. 각 모듈에 대하여 좀 더 자세한 설명을 이어가겠다.

원통형으로 배열된 방사체(Columns)는 36개의 개별 방사체가 링(Ring) 형태의 구조물(Array)에 설치되어 있다. 각 방사체는 8-12개 정도의 인쇄된 형태의 안테나(PCB Antennas)로 구성되어 있으며, 각 방사체에 입력되는 신호는 발룬(Balun)회로를 통해서 양극성(Dipole) 신호로 변환되고, 수동형 분배기에 의해서 인쇄된 형태의 안테나들로 공급된다. 정해진 고도각 또는 높이각을 갖는 전파패턴을 형성하기 위해서 분배기는 적절한 진폭과 위상을 갖는 양극성 신호를 공급한다. 또한, 각 방사체에는 검파기(Detector)가 포함되어 있어, 송신되는 신호를 모니터할 수 있다.

RF 네트워크 모듈은 안테나로 입력되는 신호의 전력 분배와 위상을 변화시키는 기능을 수행하며, 버틀러 입력 네트워크, 3 경로 버틀러 매트릭스, 그리고, 위상이동기 등으로 구성되어 있다. 이들은 입력신호의 위상을 연속하여 변화시킴으로서, 36개의 경로를 가진 버틀러 매트릭스 회로의 기능을 수행하며, 공간에 15Hz 와 135Hz의 진폭변조신호를 생성할 수 있도록 한다. 네트워크 회로는 3 경로 버틀러 매트릭스, 버틀러 매트릭스 입력 네트워크, 그리고, 12 경로 빔 형성 네트워크(Beam Forming Network) 회로들로 구성되어 있다. 빔 형성 네트워크는 10도씩 위상이 증가되고, 동일한 진폭을 가진 12개의 출력을 생성한다. 즉, 12 경로 빔 형성 네트워크는 하나의 입력에 12개의 출력을 갖는 소자로서, 입력신호의 전력은 동일한 진폭을 갖는 12개의 출력으로 배분된다. 그러나, 출력신호들 간의 상대적 위상은 10도씩 증가된다. 2개의 빔 형성 네트워크의 위상은 서로 반대 방향으로 변화된다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

복합신호의 1주기 동안에 변화되는 위상이동기의 위상은 12 경로 빔 형성 네트워크 입력신호의 위상을 변화시킨다.

태칸시설의 비컨으로부터 전송된 RF 신호는 버틀러 매트릭스 입력 네트워크의 입력이 된다. 버틀러 매트릭스 입력 네트워크의 출력 신호 중, 일부는 결과적으로 공간에 진폭변조신호를 생성하기 위한 4개의 위상 이동기로 공급된다. 이들 신호의 전력은 동일하고, 전력의 크기는 결과적으로 공간에 형성되는 진폭변조신호의 변조도를 결정하게 된다.

135Hz 변조신호의 생성을 위한 위상이동기의 출력신호는 다시 버틀러 매트릭스 입력 네트워크로 공급되고, 변화된 위상을 가진 4개의 신호로 나뉘어지며, 이들 신호는 다시 3개의 동일한 신호로 배분됨으로서, 결과적으로 버틀러 매트릭스 입력 네트워크는 12개의 신호를 출력하게 된다.

3 경로 버틀러 매트릭스는 3개의 입력과 3개의 출력을 가진 소자이다. 3 경로 버틀러 매트릭스의 입력단 중 어느 하나의 단으로 신호가 입력되면, 3개의 출력단에는 동일한 전력을 가진 신호로 배분된다. 그렇지만, 출력신호의 상대 위상은 어떤 입력단으로 신호가 공급되느냐에 따라 달라지게 된다. J1 에 신호가 입력되면, 모든 출력신호는 동일한 위상을 가지며, J2 에 신호가 입력되면, J13, J15, J14 순으로 120도씩 위상이 증가하게 된다. J3 에 신호가 입력되면, J13, J15, J14 순으로 120도씩 위상이 감소하게 된다(그림 2-17.). 3 경로 버틀러 매트릭스는 12 경로 빔 형성 네트워크로부터의 신호를 이용하여 15Hz 변조신호 성분을 생성하기 위해 이용된다.

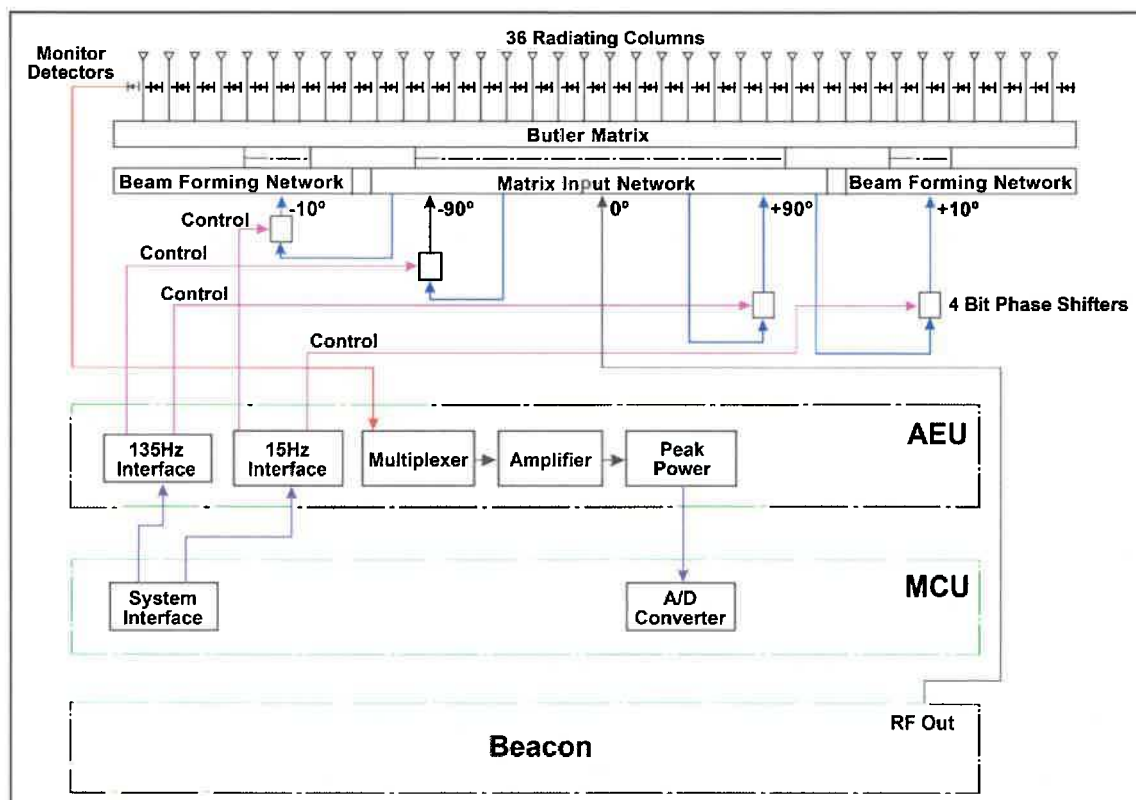


그림 2-17. 태칸시설의 간략 블록다이어그램

RF 네트워크 요소별 상세 설명

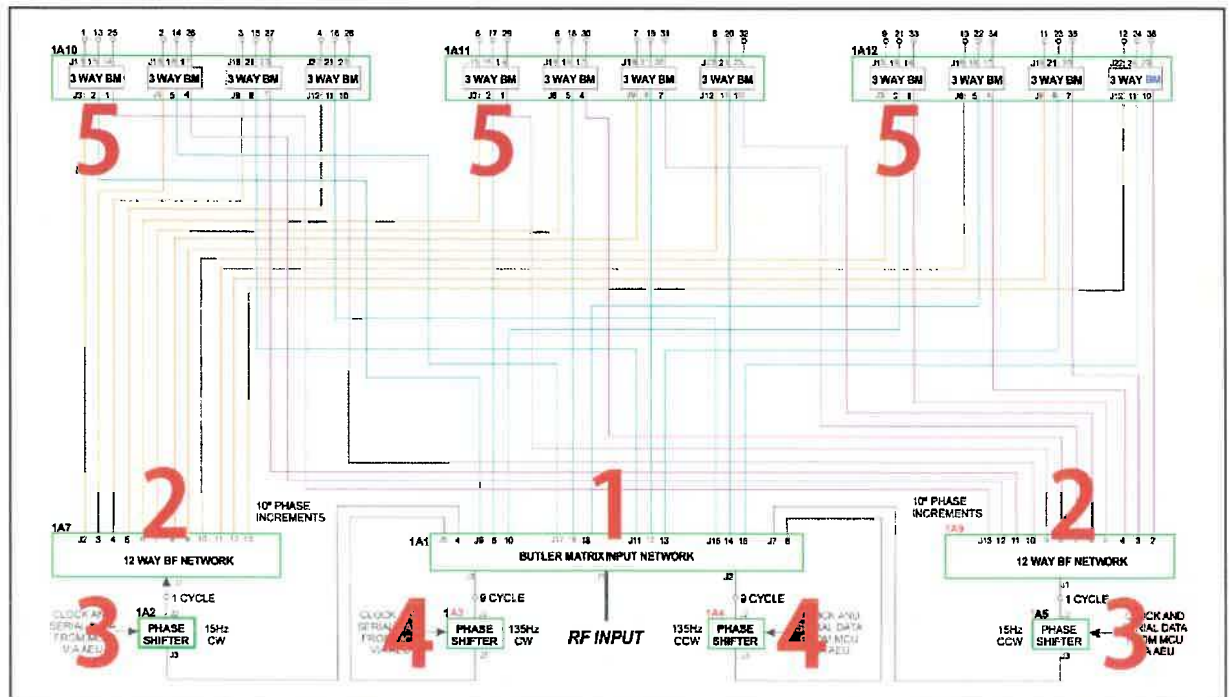


그림 2-18. RF 네트워크 주요 구성 요소

앞서 설명하였던 바와 같이, RF 네트워크는 버틀러 매트릭스 입력 네트워크(1), 12 경로 빔형성 네트워크(2) 2개, $\pm 10^\circ$ 위상이동기(3) 2개, $\pm 90^\circ$ 위상이동기(4) 2개, 그리고, 12개의 3경로 버틀러 매트릭스(5) 12개 등으로 구성되어 있다.

버틀러 매트릭스 입력 네트워크(1)에서의 신호 생성

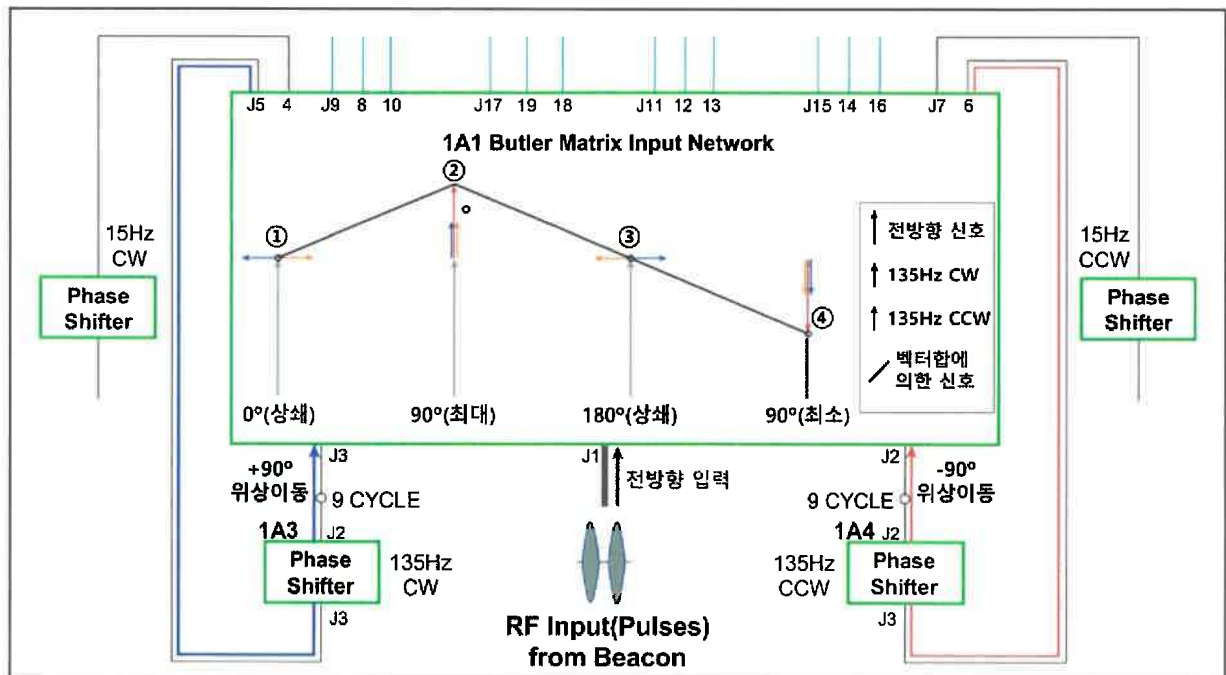


그림 2-19. 버틀러 매트릭스 입력 네트워크(1)에서의 신호 생성

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

비컨으로부터 전송된 펄스 신호가 반송파 신호로서의 역할을 하며, RF 입력신호로서 전방향 입력이 된다. 전방향 입력이란, 하나의 입력을 위상이동의 과정없이 다수로 분기하여 출력했을 때, 출력신호들 간 상대적인 위상변화가 없어, 공간에 진폭이 변화되는 사인파를 형성하지 못하므로, 위상 비교에 의한 방위각이 형성되지 못한다는 의미를 갖고 있다. J1 으로 입력된 펄스 신호는 J4, J7, J5, J6 의 4개 출력단으로 분기가 이루어지는데, 변조도가 20% 로 설정된 경우에, 신호의 크기는 J1 의 입력신호에 비해 20dB 정도 낮다. J4, J7 로 분기된 신호는 결과적으로 15Hz 신호를 공간에 형성하는데 이용되며, 2개의 위상이동기(3)를 통해서 10도씩 증가되고, 감소된다. 결과적으로 135Hz 의 9개 로브를 형성하는데 이용되는 J5, J6 를 통해서 위상이동기(4), 1A3, 1A4 로 전송되는데, 90도씩 위상이 서로 역방향으로 이동된다. 위상이동기들을 통해서 서로 역방향으로 위상이 이동되는 신호들은 측대파 신호의 역할을 하게 된다. 정리하면, 비컨을 통해서 전송되는 RF 신호가 반송파 신호로서의 기능을 하고, 위상이동기(3, 4)를 통해서 공급되는 역방향의 위상을 가진 신호들은 측대파 신호로서의 기능을 하게 되어, 이들 신호의 벡터합이 RF 신호의 진폭을 변화시키면서, 진폭이 변화되는 진폭변조신호가 결과적으로 생성된다. 그림 2-19.의 버틀러 매트릭스 입력 네트워크 내에 그려진 페이서들을 참고하자. 앞서 설명한 바와 같이, 버틀러 매트릭스 입력 네트워크에서는 RF 입력신호와 135Hz 위상이동기들(4)로부터 입력된 신호들의 벡터합에 의해서 4가지의 신호가 생성되며, 이들이 135Hz 변조신호를 생성하게 된다. 그림 2-19.의 버틀러 매트릭스 입력 네트워크 내에 그려진 ① 페이서 도식은 RF 신호와 $\pm 90^\circ$ 의 위상차를 가진 2개의 위상이동기(4)들로부터의 입력신호 간의 위상관계를 나타내고 있다. 2개의 위상이동기들(4)로부터 입력된 신호들의 상대위상은 180도의 차이를 갖고 있어, 서로 상쇄되면서 RF 입력신호의 크기가 벡터합에 의한 최종신호의 크기가 된다. 진폭변조신호에서 보면, 위상의 차이가 180도가 되고, 크기는 동일한 상측대파와 하측대파 신호를 의미한다. 검파된 신호측면에서 보면, 135Hz 신호의 0 점을 지나는 시점이 된다. ② 페이서 도식은 2개 위상이동기(4)로부터의 신호가 서로 역방향으로 90도씩 위상이 이동되어, 동일한 위상관계가 이루어졌음을 보여주고 있다. 두 신호의 위상이 동일하므로, 두 신호만큼 벡터합이 이루어져 RF 신호의 진폭은 최대치를 형성하게 된다. ③ 페이서 도식은 다시 90도씩 역방향으로 이동하여 서로의 위상차이가 180도가 됨을 나타내고 있으며, 결과적으로 ① 페이서 도식과 동일하게 된다. ④ 페이서 도식은 90도씩 위상이 더 이동되어, 두 위상이동기로부터의 신호들이 위상은 같으나, RF 신호와의 상대적 위상이 180도 차가 되어, 벡터합에 의한 결과 신호의 진폭이 벡터합의 크기만큼 작아짐을 보여주고 있다. 이 시점이 신호의 최소치를 의미한다. 이렇게 생성된 4가지 형태의 신호가 각각 3개의 동일한 신호로 분기되어, 총 12개의 신호가 3 경로 버틀러 매트릭스로 전송된다.

빔 형성 네트워크(2)에서의 신호 생성

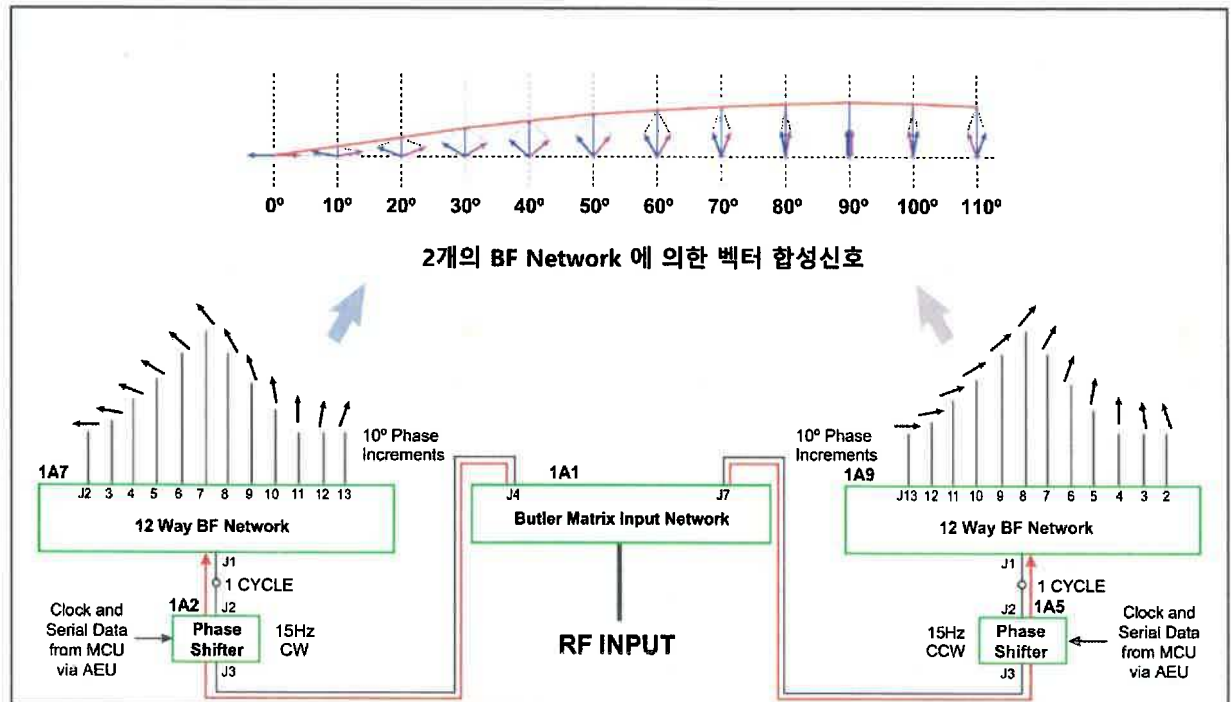


그림 2-20. 12 경로 빔 형성 네트워크(2)에서의 신호 생성

버틀러 매트릭스 입력 네트워크로부터 분기된 신호는 RF 입력신호의 크기에 비해 약 20dB 정도 낮은 신호이며, 15Hz 신호를 생성하는데 이용되는 2개의 위상이동기들(2)을 경유해서 12경로 빔 형성 네트워크로 입력된다. 각 위상이동기를 통해서 입력된 하나의 신호는 12 경로 빔 형성 네트워크에서 12개의 신호로 분기되는데, 신호의 크기, 즉, 진폭은 동일하나 위상이 10도씩 이동된다. 2개의 12 경로 빔 형성 네트워크의 출력신호들은 12개의 3 경로 버틀러 매트릭스들(5)의 입력으로 공급되어진다. 2개의 12 경로 빔 형성 네트워크의 출력신호들을 합성하면, 그림 2-20.의 상단 그림과 같이, 크기는 같고, 서로 역방향으로 위상이 이동되는 신호들의 벡터합에 의하여, 0도부터 110도까지의 사인파가 생성된다. 120도에서 360도 구간에서 신호가 생성되는 원리는 3 경로 버틀러 매트릭스(5)에서 설명하도록 한다. 이와 같이, 10도 간격으로 생성된 사인파가 결과적으로 15Hz 주기를 가진 신호가 된다. 진폭 변조과정에서, 진폭이 동일하고, 위상은 서로 역방향으로 변화되는 상측대파(USB)와 하측대파(LSB) 신호의 벡터합에 의해서, 일정한 크기를 가진 반송파 신호의 진폭을 변화시키는 경우와 같다. 실제, 벡터합에 의한 신호의 합성은 3 경로 버틀러 매트릭스에서 이루어지지만, 이해를 돕기 위해 가상으로 표현한 것이다. 15Hz 한 주기의 신호 생성이 완료되면, 위상이동기들(3)의 위상이 서로 역방향으로 10도씩 이동하게 되고, 다음 한 주기의 15Hz 신호를 생성하게 된다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

3 경로 버틀러 매트릭스(5)에서의 신호 생성 - 최종 신호합성

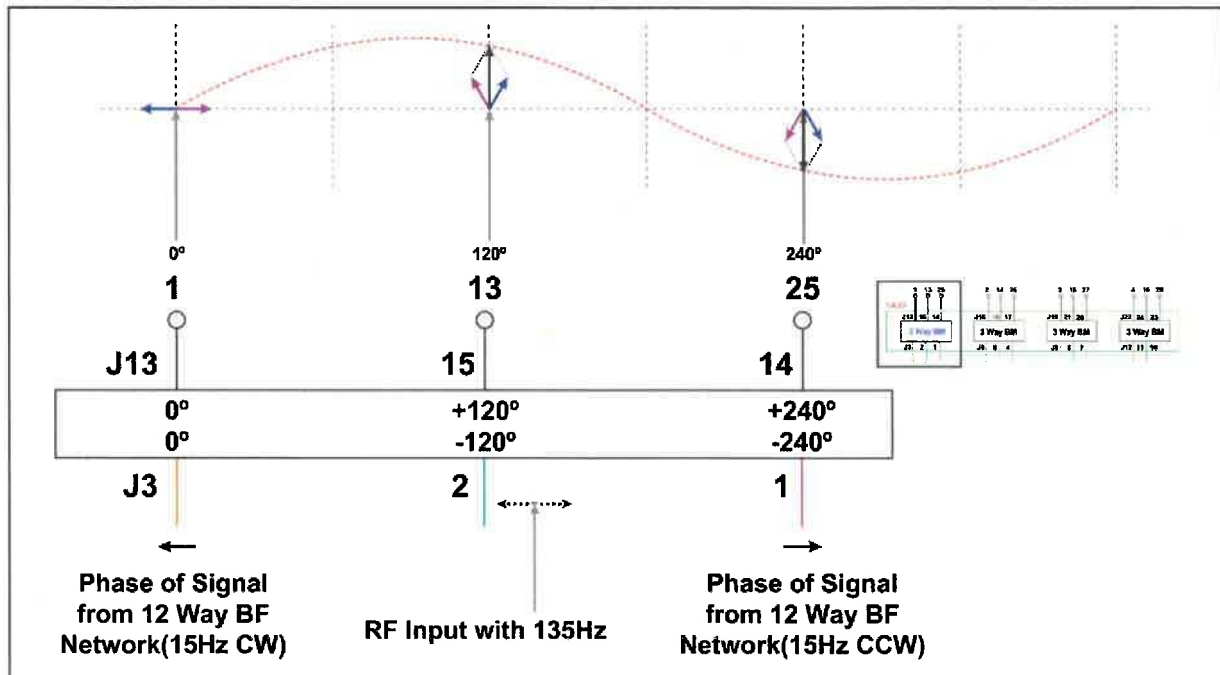


그림 2-21. 3 경로 버틀러 매트릭스(5)에서의 신호 생성(0°, 120°, 240° in 15Hz)

안테나 방사체(Columns)에 최종적으로 공급되는 합성신호가 생성되는 소자로서, 3개의 입력단과 3개의 출력단을 포함하며, 어느 입력단으로 신호가 공급되느냐에 따라서 입력된 신호들의 위상이 이동된다. 3개의 출력단은 방사체와 연결된다. 그림 2-21. 은 1번, 13번, 25번 방사체에 신호를 공급하는 3 경로 버틀러 매트릭스에서 생성되는 신호를 페이서 형식으로 나타내고 있다. 3 경로 버틀러 매트릭스의 J3, J1 번 입력은 12 경로 빔 형성 네트워크의 출력단과 연결되어 있고, J2 입력은 버틀러 매트릭스 입력 네트워크의 출력으로서, 비컨에서 전송된 신호(전방향 신호)와 135Hz 신호가 벡터합에 의해서 생성된 합성신호이다. 세부적으로 설명하면, J1 에 입력이 있으면, 입력되는 신호들의 위상에는 변화가 없고, J2 에 입력이 있으면, 입력되는 신호들의 위상은 J13, J15, J14 순으로 120도씩 위상이 증가하게 되며, J3 에 입력이 있으면, J13, J15, J14 순으로 입력되는 신호들의 위상이 120도씩 위상이 감소하게 된다. 그림 2-21. 은 두 개의 12 경로 빔 형성 네트워크로부터 입력(J1, J3)되는 신호들의 위상차가 180도임을 나타내고 있으며, 결과적으로 서로 상쇄되고, J2 로 입력되는 신호는 서로 역위상의 135Hz 신호들의 벡터합을 포함하는 전방향 신호로서, 135Hz 위상이동기들에 의해서 역방향으로 위상이동된 신호들은 서로 상쇄되어, 버틀러 매트릭스에서의 합성 신호는 전방향 입력신호의 크기를 유지한다. 따라서, 그림 2-21. 의 상단과 같이, 첫 번째 3 경로 버틀러 매트릭스에서 형성되는 합성신호는 15Hz 신호의 포락선과 일치하는 크기를 갖는 신호로서, 15Hz 신호의 0도, 120도, 240도 지점의 크기를 나타낸다.

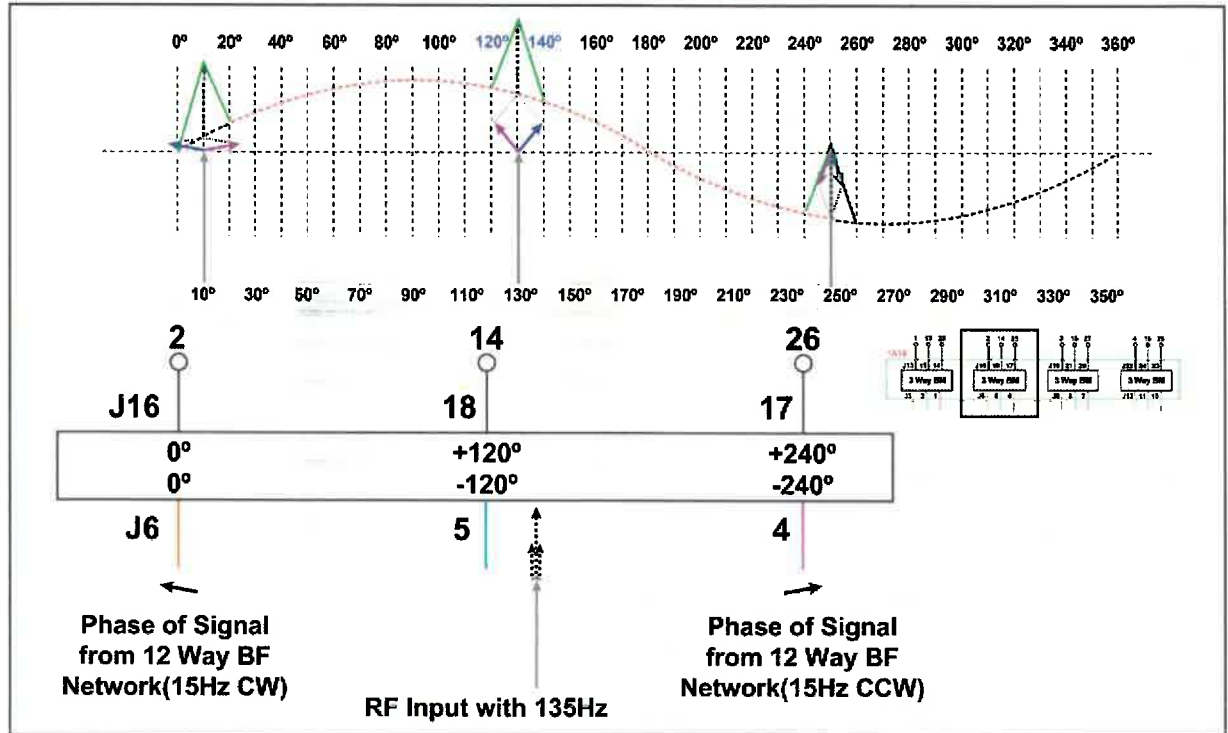


그림 2-22. 3 경로 버틀러 매트릭스(5)에서의 신호 생성(10° , 130° , 250° in 15Hz)

그림 2-22. 는 두 번째 3 경로 버틀러 매트릭스에서 형성되는 합성신호를 나타내고 있다. 입력단 J4 에는 반시계방향(CCW)으로 위상이 10도 이동(증가)된 신호가 공급되고, J6 에는 시계방향으로(CW) 위상이 10도 이동된 신호가 공급되고 있어, 합성신호는 그림의 상단과 같이, 15Hz 신호 포락선의 10도 위상지점을 형성한다. J5 입력단에는 135Hz 신호들의 위상이 90도씩 역방향으로 이동되어 서로 동위상으로 합성됨으로서, 그림과 같이 전방향 신호의 크기는 증가하게 된다. 결과적으로, 15Hz 신호를 생성하는 신호와 135Hz 신호성분을 포함한 전방향 신호는 합성되어, 그림 상단(녹색선)과 같이, 15Hz 신호의 10도 지점에서 진폭이 135Hz 신호의 진폭 증가분만큼 증가하게 된다. 15Hz 신호의 130도 지점에서 보면, 15Hz 신호는 120도 만큼 위상이 이동되어 벡터합이 결정되고, 10도 지점에서와 같이, 135Hz 신호의 진폭 증가분만큼 포락선의 크기가 증가된다. 250도 지점에서도 동일한 원리로, 그림의 상단과 같이 포락선의 크기가 변화된다. 덧붙여, 135Hz 신호의 위상은 15Hz 신호의 매 10도 간격으로 90도씩 위상이 변화된다. 즉, 135Hz 신호의 90도 마다 진폭이 변화된다는 것을 의미하고 있다. 결과적으로 보면, 15Hz 신호에 135Hz 신호가 중첩(Superimposed)되므로, 15Hz 신호의 포락선을 기준으로 10도 마다 90도씩 위상이 이동되어 진폭이 변화되고 있는 135Hz 신호의 중첩에 의해서 합성신호의 진폭이 변화되는 것을 볼 수 있다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN) 의 세부이론

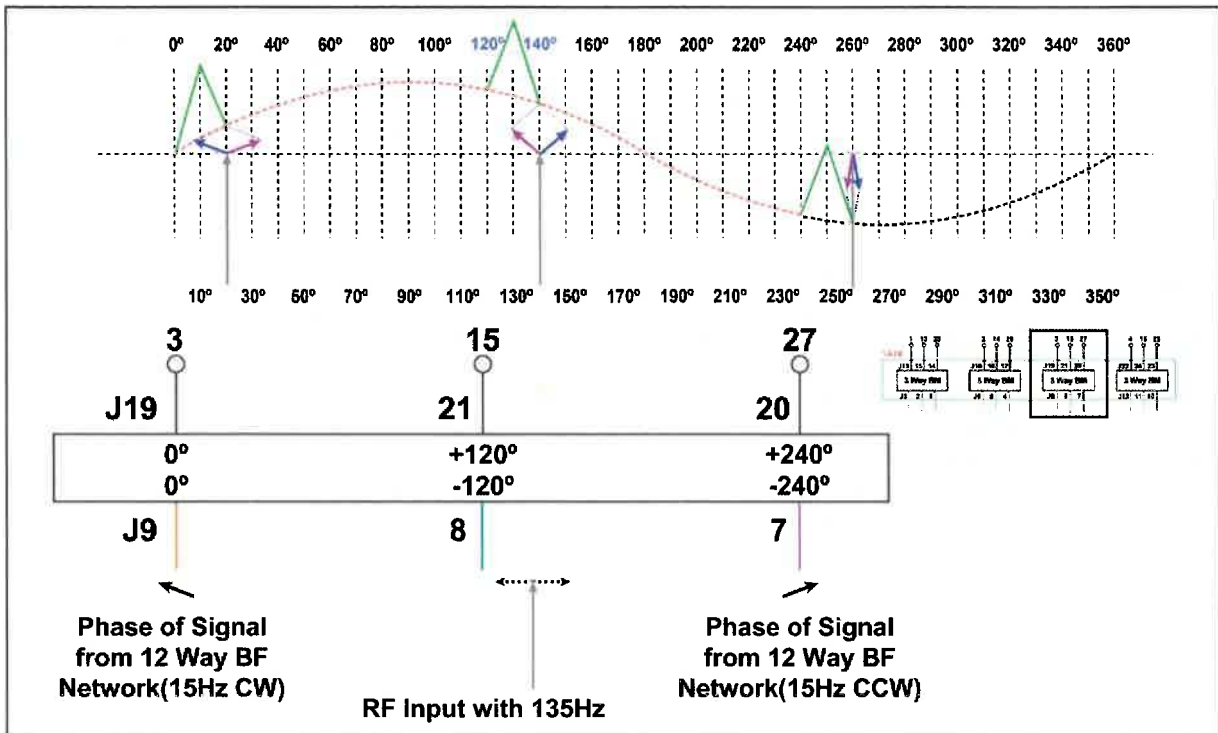


그림 2-23. 3 경로 버틀러 매트릭스(5)에서의 신호 생성(20°, 140°, 260° in 15Hz)

그림 2-23. 은 세 번째 3 경로 버틀러 매트릭스에서 형성되는 합성신호를 나타내고 있다. 입력단 J7 에는 반시계방향(CCW)으로 위상이 20도 이동(증가)된 신호가 공급되고, J9 에는 시계방향으로(CW) 위상이 20도 이동된 신호가 공급되고 있어, 합성 신호는 그림의 상단과 같이, 15Hz 신호 포락선의 20도 위상지점을 형성한다. J8 입력단에는 135Hz 신호들의 위상이 180도씩 역방향으로 이동되어, 서로 역위상으로 합성됨으로서, 그림과 같이 전방향 신호의 크기는 변화가 없다. 결과적으로, 15Hz 신호를 생성하는 신호와 135Hz 신호성분을 포함하는 전방향 신호가 합성(벡터합)되어, 그림 상단(녹색선)과 같이, 15Hz 신호의 20도 지점에서의 진폭은 135Hz 신호의 진폭이 변화가 없으므로, 15Hz 신호의 포락선상에 있게 된다. 15Hz 신호의 140도 지점에서 보면, 15Hz 신호는 120도 만큼 위상이 이동되어 벡터합이 결정되고, 20도 지점에서와 같이, 135Hz 신호의 진폭 증가분은 없으므로, 15Hz 포락선과 같게 됨을 알 수 있다. 260도 지점에서도 동일한 원리로서, 그림의 상단과 같이, 포락선의 크기에는 변화가 없게 된다. 결과적으로, 15Hz 신호의 0도, 120도, 240도 지점과 같이, 20도 위상이 이동된 지점에서 135Hz 신호의 포락선은 15Hz 신호의 포락선 크기와 같게 된다.

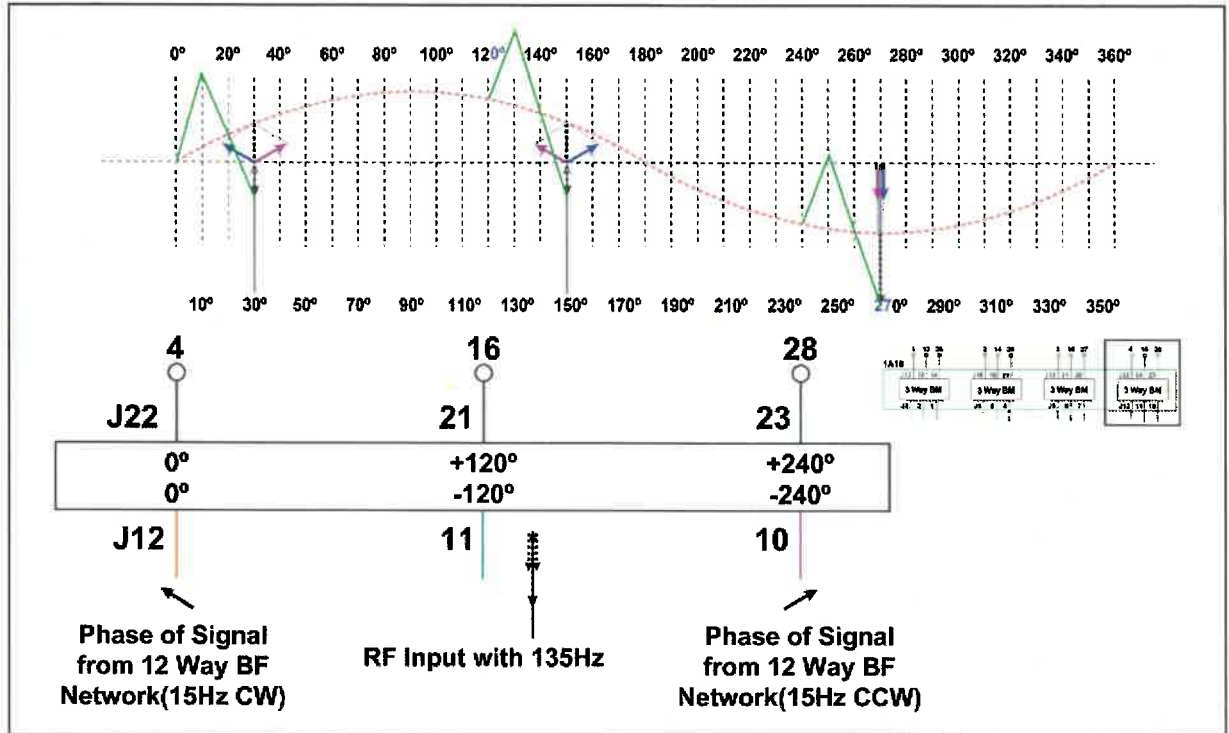


그림 2-24. 3 경로 버틀러 매트릭스(5)에서의 신호 생성(30°, 150°, 270° in 15Hz)

그림 2-24. 는 네 번째 3 경로 버틀러 매트릭스에서 형성되는 합성신호를 보여주고 있다. 입력단 J10 에는 반시계방향(CCW)으로 위상이 30도 이동(증가)된 신호가 공급되고, J12 에는 시계방향(CW)으로 위상이 30도 이동된 신호가 공급되고 있어서, 합성신호는 그림의 상단과 같이, 15Hz 신호 포락선의 30도 위상지점을 형성한다. J11 입력단에는 135Hz 신호들의 위상이 270도씩 역방향으로 이동되어 서로 동위상으로 합성되나, 전방향 신호와는 역위상이 되어서, 그림과 같이, 전방향 신호의 크기가 135Hz 페이서들의 벡터합만큼 감소된다. 결과적으로, 15Hz 신호를 생성하는 신호와 135Hz 신호성분을 포함한 전방향 신호는 합성되어, 그림 상단(녹색선)과 같이, 15Hz 신호의 30도 지점에서의 진폭은 135Hz 신호의 합성 진폭만큼 감소된다. 15Hz 신호의 150도 지점에서 보면, 15Hz 신호는 120도 만큼 위상이 이동되어 벡터합이 결정되고, 30도 지점에서의와 같이, 135Hz 신호의 진폭 감소분만큼, 15Hz 포락선의 크기도 감소된다. 270도 지점에서도 동일한 원리로서, 그림의 상단과 같이 포락선의 크기에 가장 큰 변화가 있다. 결과적으로, 15Hz 신호의 10도, 130도, 250도 지점에서와는 반대로, 30도 위상이 이동된 지점에서 135Hz 신호의 포락선은 15Hz 신호의 포락선에서 벡터합만큼 감소하게 된다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN) 의 세부이론

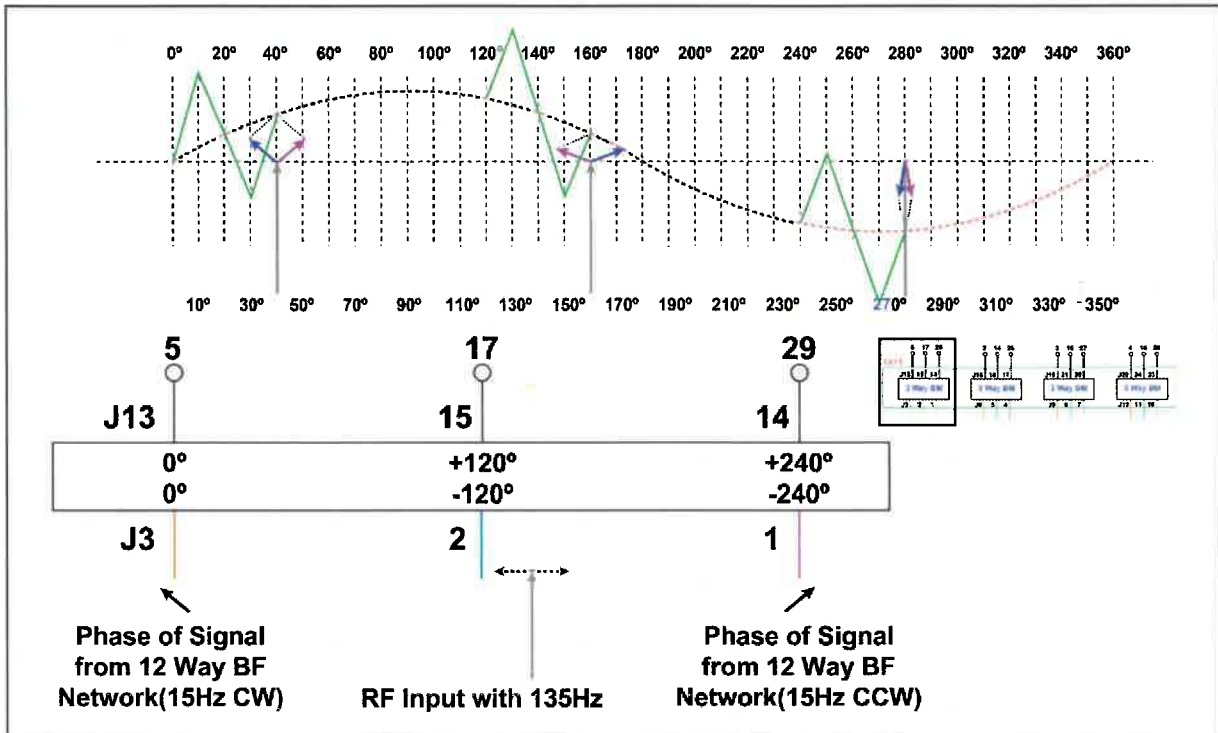


그림 2-25. 3 경로 버틀러 매트릭스(5)에서의 신호 생성(40°, 160°, 280° in 15Hz)

그림 2-25. 는 다섯 번째 3 경로 버틀러 매트릭스에서 형성되는 합성신호를 나타내고 있다. 입력단 J1 에는 반시계방향(CCW)으로 위상이 40도 이동(증가)된 신호가 공급되고, J3 에는 시계방향(CW)으로 위상이 40도 이동된 신호가 공급되고 있어서, 합성신호는 그림의 상단과 같이, 15Hz 신호 포락선의 40도 위상지점을 형성한다. J2 입력단에는 135Hz 신호들의 위상이 360도씩 역방향으로 이동되어 서로 역위상으로 합성되므로, 그림과 같이, 전방향 신호의 크기는 변화가 없다. 결과적으로, 15Hz 신호를 생성하는 신호와 135Hz 신호성분을 포함한 전방향 신호가 합성되어, 그림 상단(녹색선)과 같이, 15Hz 신호의 40도 지점에서의 진폭은 변화없게 된다. 15Hz 신호의 160도 지점에서 보면, 15Hz 신호는 120도 만큼 위상이 이동되어 벡터합이 결정되고, 40도 지점에서의와 같이, 15Hz 포락선의 크기는 유지된다. 280도 지점에서도 동일한 원리로, 그림의 상단과 같이, 15Hz 포락선의 크기는 변화가 없다. 결과적으로, 15Hz 신호의 20도, 140도, 260도 지점에서의와 같이, 135Hz 신호의 포락선 크기와 동일하다.

그림 2-21. 에서 2-25. 까지의 예에서 보듯이, 두 개의 12 경로 빔 형성 네트워크에 의해서 15Hz 주기의 사인파가 생성되고, 135Hz 신호생성을 위한 두 개의 위상이동기와 버틀러 매트릭스 입력 네트워크에서 90도 위상 간격으로 진폭이 변화하는 135Hz 신호를 생성하는데, 이 신호는 전방향 입력(펄스)과 합성된다. 이렇게 생성된 15Hz 신호와 전방향 신호를 포함한 135Hz 신호가 3 경로 버틀러 매트릭스에서 합성됨으로서, 최종 합성신호를 생성하여 안테나로 전송하게 된다.

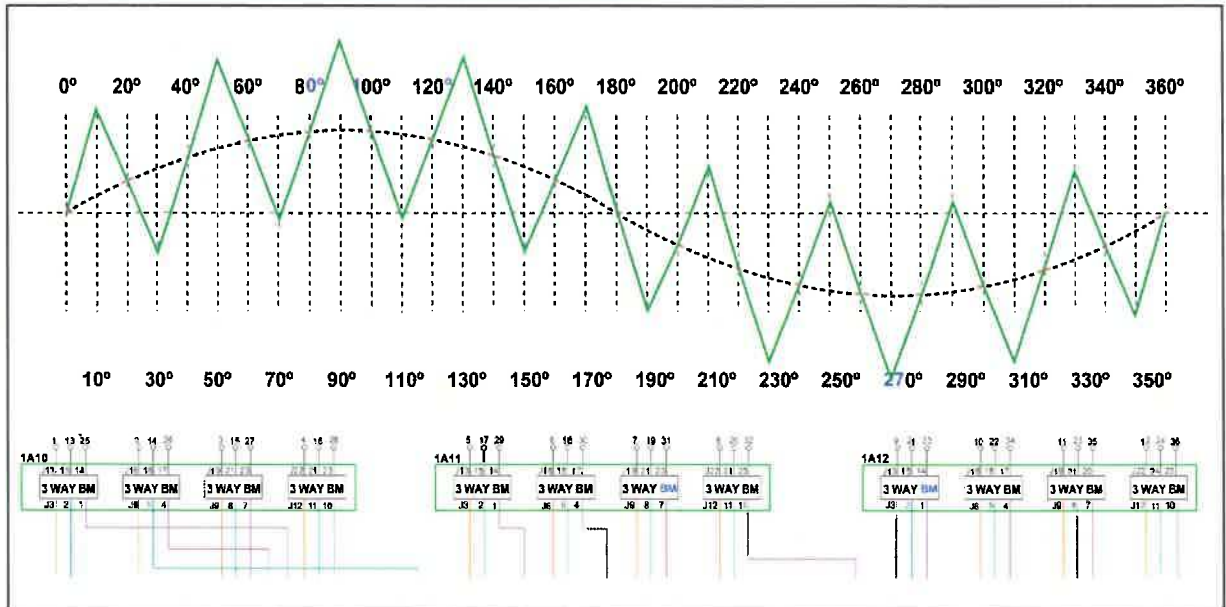


그림 2-26. 완전한 주기의 신호 생성(정지된 특정 시간에서의 순시적 파형)

그림 2-26. 은 3 경로 버틀러 매트릭스에서 합성된 최종 신호를 나타낸다. 적색 점선으로 표시된 15Hz 신호에 녹색으로 표시된 135Hz 신호가 중첩된 신호이다. 즉, 항공기에서 신호를 수신하면, 녹색 실선이 실제 합성신호의 포락선이 된다. 포락선이 사인파로 그려지지 않은 이유는 이해를 쉽게 하기 위해서, 고정된 시간에서의 신호를 나타냈기 때문이다.

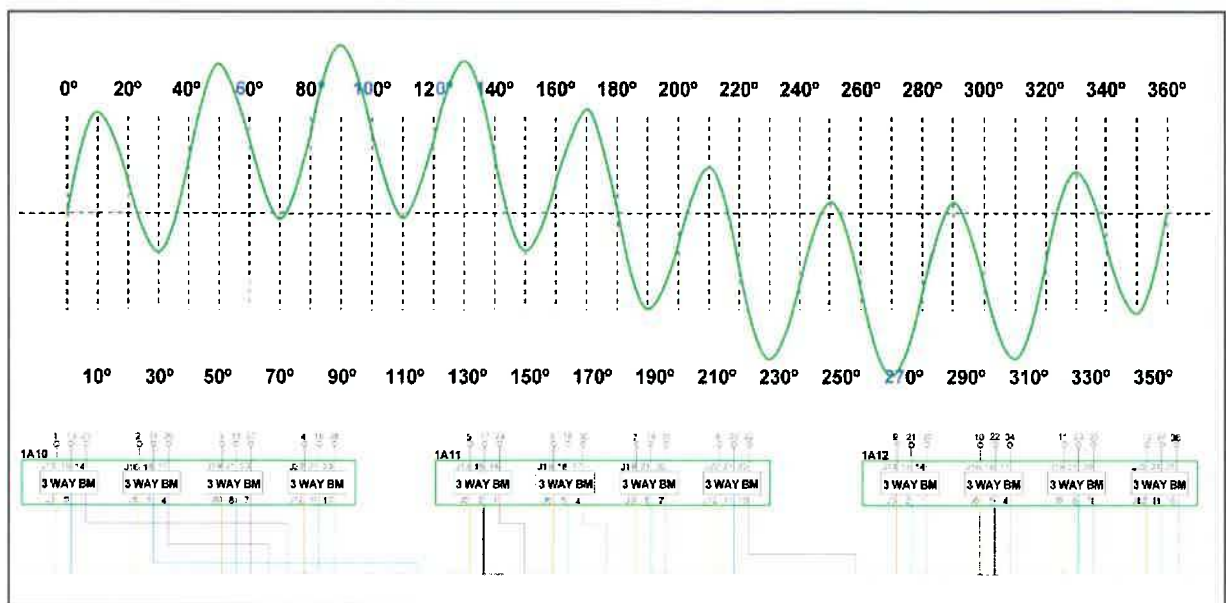


그림 2-27. 전파패턴의 회전효과에 의한 사인파 형태의 포락선

공간에 형성된 합성신호의 전파패턴이 회전을 하게 되면, 그림 2-27. 과 같이 부드러운 곡선 형태의 사인파 신호가 생성된다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

전파패턴이 회전을 한다는 의미는 동일 시간에 그림 2-27. 과 같이, 완전한 한 주기의 합성신호가 생성되고, 1/540 초 후에 위상 이동기가 10도 이동함으로써, 상기 신호와 비교했을 때, 위상이 10도 늦은 신호가 공간에 형성될 것이다. 이러한 방법으로 36개의 방사체(COLUMNS)에 10도씩 이동된 위상을 가진 신호를 공급하면, 공간에 형성되는 전파패턴이 회전하는 효과를 갖게 된다. 이러한 방식의 회전이 1초에 15회 이루어진다.

정리하면, 태칸 지상시설의 비컨에서 생성되는 기준신호, 식별신호, 응답신호, 스쿼터신호 등의 출력은 일정하며, 따라서, 공간에 방위각 또는 베어링정보가 형성되지 않는다. 출력의 진폭이 변화하여 사인파 형태의 포락선이 생성되어야, 위상 비교를 통해서 베어링정보를 형성할 수 있기 때문이다. 이렇게 진폭이 일정한 신호를 전방향 신호라고 한다. 이 전방향 신호를 버틀러 매트릭스 입력 네트워크에서 분기시키고, 서로 역방향으로 위상을 이동시켜 합성하면, 신호들의 벡터합에 의해서 진폭의 크기가 변하게 되는데, 주기가 15Hz 가 되도록 한다. 이를 이용하여, 15Hz 신호 내에서 기준신호의 위치를 분석하면, 대략적인(Coarse) 베어링정보가 생성된다. 베어링정보의 정확도를 향상시키기 위해서, 135Hz 신호를 추가로 생성하고, 15Hz 신호에 중첩시키면, 15Hz 신호의 한 주기를 다시 9개 구간으로 세분화할 수 있고, 9개의 세분화된 구간에서의 기준신호 위치 또는 시간을 측정하면, 보다 정밀한(Fine) 베어링 정보를 구할 수 있다. 이론적으로는 9배의 정밀도 향상을 기할 수 있다. 이러한 동작의 중심 기능이 안테나 그룹에서 이루어진다.

태칸시설에서 출력되는 펄스쌍의 수는 1초당 평균 2,700개로 거리정보 제공을 겸하고 있다. 그리고, 위상 측정 시에 기준이 되는 버스트라 불리우는 두 가지 형태의 신호는 900개의 펄스쌍으로 구성되어 있어, 초당 3,600개의 펄스쌍이 비컨으로부터 방사되어, 거리와 베어링정보를 항공기에게 제공하게 된다.

전방향표지시설(VOR)과 태칸 시스템의 방위각 생성원리 비교

전방향표지시설의 원리를 요약하면, 반송파 신호가 30Hz 로 변조된 진폭변조신호를 전방향으로 방사함으로써, 전방향표지시설의 베어링정보 분석을 위한 기준신호가 된다. 이 신호는 360도 전방향에서 동일한 위상이 측정됨으로서, 방위각에 따른 베어링정보의 차이가 없다. 도플러 효과를 응용하여, 일정한 주파수를 가진 신호를 일정하게 회전시키면 항공기의 위치, 즉, 방위각에 따라서 수신되는 신호의 주파수가 변하게 된다. 수평면상에서 볼 때, 신호원이 다가오면, 상대적으로 주파수가 증가하고, 신호원이 멀어지게 되면, 상대적으로 주파수가 감소하며, 수신자, 즉, 항공기와 일직선이 되면, 주파수의 변화가 없다. 정리하면, 일정한 주파수를 가진 신호원이 수신자와 직각에 위치하면 주파수의 변화가 가장 크고, 수신자와 일직선에 놓이면 주파수의 변화가 없다.

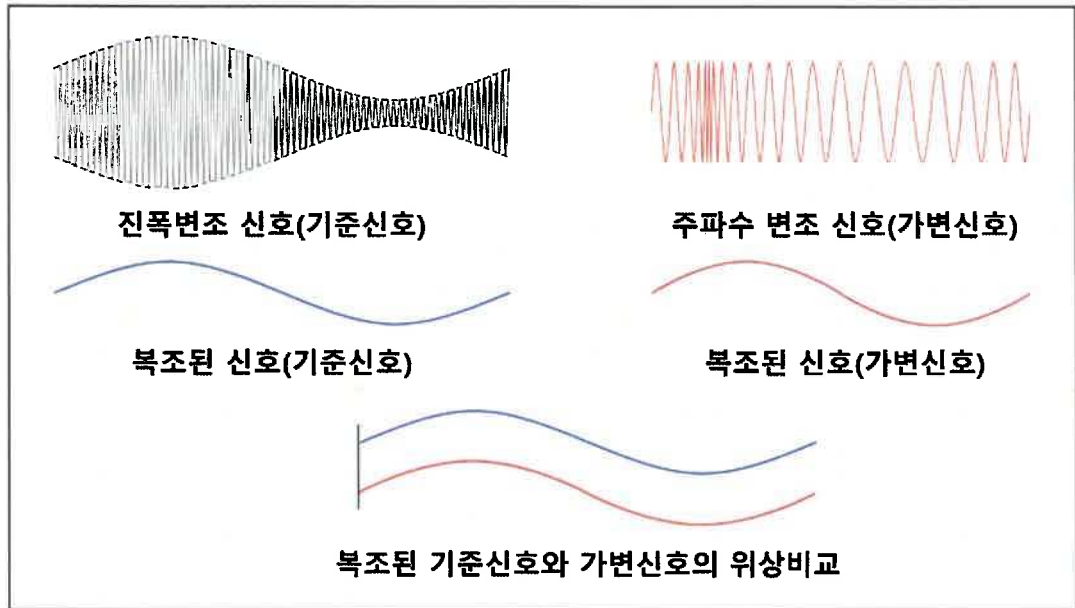


그림 2-28. 전방향표지시설(VOR)의 방위각정보 분석

이러한 원리로 항공기는 위치에 따라서 변화되는 주파수변조 신호를 수신할 수 있고, 이를 복조하여, 사인파 신호를 얻을 수 있다. 신호원이 항공기와 직각에 위치할 때, 세부적으로 항공기에게 다가오는 직각에 위치할 때가 복조된 사인파에서 최대점이 되고, 멀어지는 직각에 위치할 때가 복조된 사인파의 최소값이 된다. 즉, 주파수의 변화는 항공기의 위치에 따라서 달라지게 된다. 반대로, 기준신호는 전방향에서 동일 위상으로 수신되므로, 기준신호의 위상과 가변신호의 위상을 비교하여, 위상차를 측정할 수 있고, 이를 방위각 또는 레디알정보로 변환한다. 정리하면, 동일한 주파수의 두 신호, 즉, 전방향에서 동일한 위상이 측정되는 기준신호와 항공기의 위치에 따라서 위상이 변화되는 가변신호의 위상차를 측정하고, 전기적 신호로 변환하여, 얻어진 방위각 또는 레디알정보를 HSI(지시계)에 나타내는 방식이다.

태칸 시스템은 그림 2-29. 와 같이, 공간에 특정 주파수의 저주파 신호가 포함된 진폭변조신호를 생성한다. 그리고, 특정 시점에 이 저주파 신호의 위상을 측정하는데 필요한 기준신호(특정형태의 펄스열)를 전방향에 동시에 방사한다. 여기서, 전방향표지시설(VOR)과 위상비교의 방법이 다를 수 있다. 두 개의 저주파 신호 간 위상차를 베어링정보로 측정하는 것과, 하나의 저주파 신호에서 기준신호(버스트 신호)가 위치하는 시점 또는 위상을 계산하여 베어링정보를 측정하는 방법으로 전방향표지시설과 태칸 시스템의 베어링 측정방식을 구분할 수 있다. 단, 태칸 시스템에서는 두 개의 저주파 신호와 두 개의 기준신호를 생성하여, 보다 정확한 베어링정보의 측정이 가능하다고 설명하였다. 지금까지 설명한 바와 같이, 한 주기 내에서 두 저주파 신호 간의 위상차를 측정하는 전방향표지시설에 비하면, 결론적으로 9개로 구분된 세부 구간에서의 위상을 측정하는 태칸 시스템의 정확도가 이론상으로 9배 높다고 할 수 있으나, 실제로는 3배 정도의 정확도를 갖고 있다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

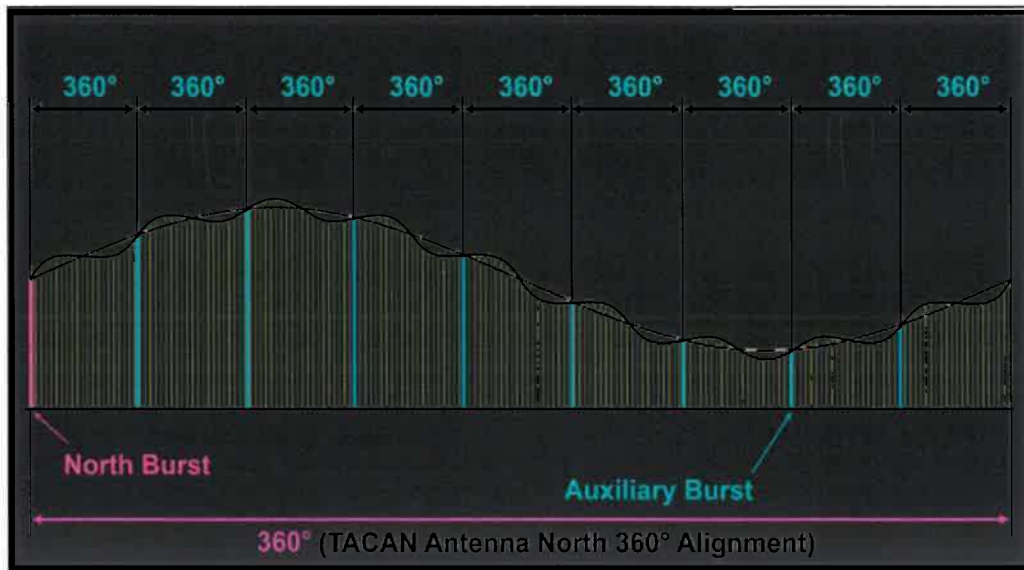


그림 2-29. 태칸 시스템에서의 베어링 정보 분석

시스템의 구성이나 설치 등 성능과 경제적인 측면에서 태칸 시스템이 장점을 갖고 있으나, 모든 민항기가 태칸 시스템을 이용하기 위해서는 별도의 장치를 항공기에 장착하여야 하므로, 경제적인 면에서 효율성이 떨어진다고 할 수 있다.

태칸 시스템의 오차

태칸 시스템에서 생성하는 정보들에서 오차가 발생하는 원인은 시스템 자체에서 발생하는 것 보다는 빌딩 등의 장애물에 의한 반사 또는 혼신 등 공간에서의 어떤 영향에 의해서 발생하는 경우가 종종 있다. 가장 대표적인 원인으로 간주되는 지상 시설의 설치위치에서 발생하는 오차에 대하여 설명하겠다. 그림 2-30. 을 참고하자.

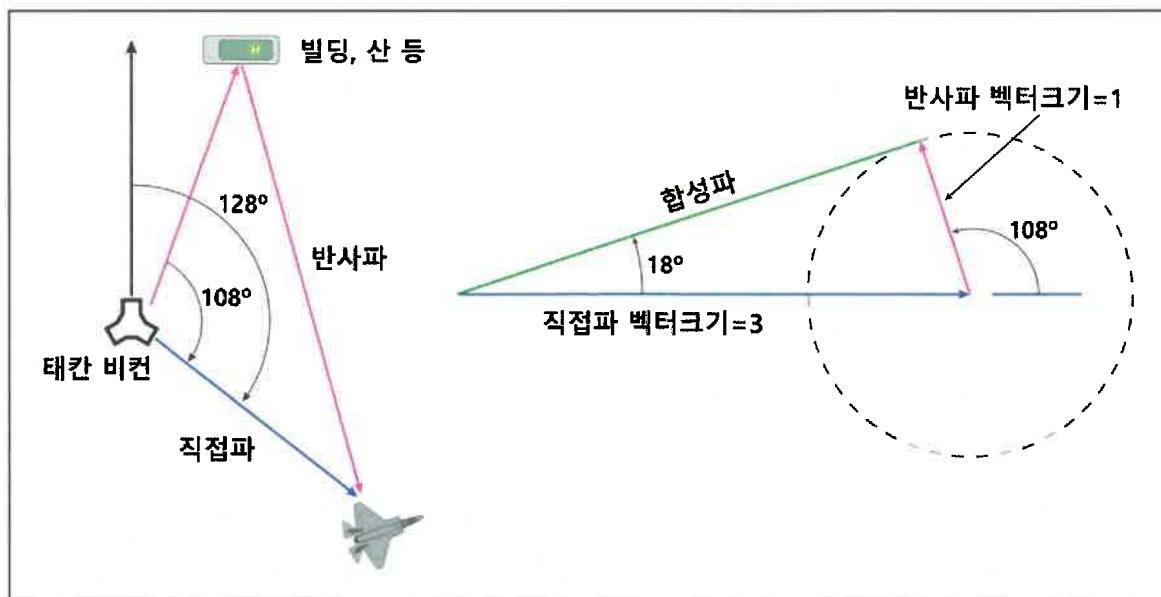


그림 2-30. 반사신호에 의한 태칸 시스템의 오차

그림 2-30. 에서 보듯이, 신호가 지상의 태칸시설로부터 방사되어 항공기에서 수신되어지는 전파경로는 항공기에 직접 도달되는 직접경로와 빌딩 등 어떤 반사체에 의해서 생성되는 간접경로로 구분할 수 있다. 이들을 직접파 'D' 와 반사파 'R' 로 정의하자. 이들 직접파와 반사파가 각각의 경로를 통해서 항공기에 도달할 때에는 각기 다른 각도로 벡터합이 된 합성파로 항공기에 수신된다. 직접파는 128도, 반사파는 20도로 방사된 신호라고 가정할 때, 두 신호 간 위상차이는 108도가 된다.

두 신호의 벡터합에 의한 합성신호(D+R)의 특성은 개별적인 신호의 크기와 위상을 고려해야 한다. 일 예로, 반사파와 직접파 신호의 세기(또는 강도) 비율이 1:3 이라고 하면, 결과적으로 방위각은 올바른 128도 레디알(Radial)로부터 대략 18도 만큼의 오차가 발생하게 될 것이다. ($\sin^{-1} 0.33 = 18^\circ$)

항공기는 계속 이동하기 때문에, 실제 상황에서는 지리적인 환경에 대해서 매우 복잡한 변수들을 포함한다. 직접파와는 다른 방향들에서 존재하는 건물 등의 반사체들로부터 반사된 신호는 직접신호에게 동시에 영향을 줄 수도 있다. 그러면, 항공기의 코스정보(Bearing)를 표시하는 계기는 오차를 갖고 흔들리게 될 것이다.

이와 같은 영향을 최소화시키기 위하여, 지상 시설은 매우 평탄한 지형위에 설치되어야만 하고, 그 주변에는 커다란 빌딩, 금속성 구조물, 야산 등이 없어야 하며, 아주 근거리에는 튀어나온 물체 등이 없어야 한다.

설치위치를 중심으로 하여, 전 방위적으로 매우 거칠은 지형(Rough Terrain) 환경에서는 특별히 다른 문제가 나타난다. 설치위치의 주변 환경에 의해서 발생하는 오류는 9개의 로브와 널(Nine-Lobed) 형태의 전파패턴을 공간에 형성함으로써, 크게 감소시킬 수 있다. 단일 변조신호에 의해서 생성되는 심장형 모양(Cardioid)을 가진 전파패턴에서의 반사 환경(지리적 환경)은 그림 2-30. 의 왼쪽 그림과 같으며, 항공기와 반사체 사이의 각도는 108도가 된다. 이에 반해, 9개의 로브(Nine-Lobe)를 가진 신호를 단일 로브패턴에 중첩시키게 되면, 단일 로브패턴이 9개의 구간으로 세분화 되므로, 단일 로브패턴에서 반사체와의 각도인 108도는 $1/9$ 이 되어 12도가 될 것이다. 그러나, 상기 그림의 예와 같이, 반사파 신호 'R' 의 전계강도가 직접파 신호 'D' 의 $1/3$ 이라고 가정하면, 벡터합에 의한 합성파의 오차는 그림 2-30. 의 오른쪽 그림과 같이 대략 18도가 된다. 심장형 모양(Cardioid)의 전파패턴에서는 약 18도의 지시오차를 발생시킨다는 의미이다. 그러나, 9개의 로브패턴(Nine-Lobe)에서는 오차가 $1/9$ 로 줄어 약 2도가 될 것이다. 상기에서 설명한 바와 같이, 단일 로브패턴(Coarse)을 사용할 때 보다는 다중 로브패턴(Fine)을 사용하면, 지상시설이 설치되는 주변의 여러 장애 요소들에 의한 영향(오차)이 크게 감소될 수 있다는 의미이다. 결국, 단일 변조신호를 이용하는 VHF 대역의 전방향표지시설(VOR)과 비교했을 때, 다중(9개) 로브패턴을 이용하는 태칸 시스템은 동일한 주변 환경(반사 환경)에서, 보다 성능이 우수하다고 볼 수 있다.

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

* 참고 : 전방향표지시설(VOR) 및 태칸 시스템의 주파수 리스트(Pairing)

VOR FREQ	TACAN CHANNELS	XMIT & RCV FREQ		VOR FREQ	TACAN CHANNELS	XMIT & RCV FREQ	
134.40	(1X)	1025	962	108.55	(22Y)	1046	1109
134.45	(1Y)	1025	1088	108.60	(23X)	1047	984
134.50	(2X)	1026	963	108.65	(23Y)	1047	1110
134.55	(2Y)	1026	1089	108.70	(24X)	1048	985
134.60	(3X)	1027	964	108.75	(24Y)	1048	1111
134.65	(3Y)	1027	1090	108.80	(25X)	1049	986
134.70	(4X)	1028	965	108.85	(25Y)	1049	1112
134.75	(4Y)	1028	1091	108.90	(26X)	1050	987
134.80	(5X)	1029	966	108.95	(26Y)	1050	1113
134.85	(5Y)	1029	1092	109.00	(27X)	1051	988
134.90	(6X)	1030	967	109.05	(27Y)	1051	1114
134.95	(6Y)	1030	1093	109.10	(28X)	1052	989
135.00	(7X)	1031	968	109.15	(28Y)	1052	1115
135.05	(7Y)	1031	1094	109.20	(29X)	1053	990
135.10	(8X)	1032	969	109.25	(29Y)	1053	1116
135.15	(8Y)	1032	1095	109.30	(30X)	1054	991
135.20	(9X)	1033	970	109.35	(30Y)	1054	1117
135.25	(9Y)	1033	1096	109.40	(31X)	1055	992
135.30	(10X)	1034	971	109.45	(31Y)	1055	1118
135.35	(10Y)	1034	1097	109.50	(32X)	1056	993
135.40	(11X)	1035	972	109.55	(32Y)	1056	1119
135.45	(11Y)	1035	1098	109.60	(33X)	1057	994
135.50	(12X)	1036	973	109.65	(33Y)	1057	1120
135.55	(12Y)	1036	1099	109.70	(34X)	1058	995
135.60	(13X)	1037	974	109.75	(34Y)	1058	1121
135.65	(13Y)	1037	1100	109.80	(35X)	1059	996
135.70	(14X)	1038	975	109.85	(35Y)	1059	1122
135.75	(14Y)	1038	1101	109.90	(36X)	1060	997
135.80	(15X)	1039	976	109.95	(36Y)	1060	1123
135.85	(15Y)	1039	1102	110.00	(37X)	1061	998
135.90	(16X)	1040	977	110.05	(37Y)	1061	1124
135.95	(16Y)	1040	1103	110.10	(38X)	1062	999
108.00	(17X)	1041	978	110.15	(38Y)	1062	1125
108.05	(17Y)	1041	1104	110.20	(39X)	1063	1000
108.10	(18X)	1042	979	110.25	(39Y)	1063	1126
108.15	(18Y)	1042	1105	110.30	(40X)	1064	1001
108.20	(19X)	1043	980	110.35	(40Y)	1064	1127
108.25	(19Y)	1043	1106	110.40	(41X)	1065	1002
108.30	(20X)	1044	981	110.45	(41Y)	1065	1128
108.35	(20Y)	1044	1107	110.50	(42X)	1066	1003
108.40	(21X)	1045	982	110.55	(42Y)	1066	1129
108.45	(21Y)	1045	1108	110.60	(43X)	1067	1004
108.50	(22X)	1046	983	110.65	(43Y)	1067	1130

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

VOR FREQ	TACAN CHANNELS	XMIT & RCV FREQ		VOR FREQ	TACAN CHANNELS	XMIT & RCV FREQ	
110.70	(44X)	1068	1005	134.00	(67X)	1091	1154
110.75	(44Y)	1068	1131	134.05	(67Y)	1091	1028
110.80	(45X)	1069	1006	134.10	(68X)	1092	1155
110.85	(45Y)	1069	1132	134.15	(68Y)	1092	1029
110.90	(46X)	1070	1007	134.20	(69X)	1093	1156
110.95	(46Y)	1070	1133	134.25	(69Y)	1093	1030
111.00	(47X)	1071	1008	112.30	(70X)	1094	1157
111.05	(47Y)	1071	1134	112.35	(70Y)	1094	1031
111.10	(48X)	1072	1009	112.40	(71X)	1095	1158
111.15	(48Y)	1072	1135	112.45	(71Y)	1095	1032
111.20	(49X)	1073	1010	112.50	(72X)	1096	1159
111.25	(49Y)	1073	1136	112.55	(72Y)	1096	1033
111.30	(50X)	1074	1011	112.60	(73X)	1097	1160
111.35	(50Y)	1074	1137	112.65	(73Y)	1097	1034
111.40	(51X)	1075	1012	112.70	(74X)	1098	1161
111.45	(51Y)	1075	1138	112.75	(74Y)	1098	1035
111.50	(52X)	1076	1013	112.80	(75X)	1099	1162
111.55	(52Y)	1076	1139	112.85	(75Y)	1099	1036
111.60	(53X)	1077	1014	112.90	(76X)	1100	1163
111.65	(53Y)	1077	1140	112.95	(76Y)	1100	1037
111.70	(54X)	1078	1015	113.00	(77X)	1101	1164
111.75	(54Y)	1078	1141	113.05	(77Y)	1101	1038
111.80	(55X)	1079	1016	113.10	(78X)	1102	1165
111.85	(55Y)	1079	1142	113.15	(78Y)	1102	1039
111.90	(56X)	1080	1017	113.20	(79X)	1103	1166
111.95	(56Y)	1080	1143	113.25	(79Y)	1103	1040
112.00	(57X)	1081	1018	113.30	(80X)	1104	1167
112.05	(57Y)	1081	1144	113.35	(80Y)	1104	1041
112.10	(58X)	1082	1019	113.40	(81X)	1105	1168
112.15	(58Y)	1082	1145	113.45	(81Y)	1105	1042
112.20	(59X)	1083	1020	113.50	(82X)	1106	1169
112.25	(59Y)	1083	1146	113.55	(82Y)	1106	1043
133.30	(60X)	1084	1021	113.60	(83X)	1107	1170
133.35	(60Y)	1084	1147	113.65	(83Y)	1107	1044
133.40	(61X)	1085	1022	113.70	(84X)	1108	1171
133.45	(61Y)	1085	1148	113.75	(84Y)	1108	1045
133.50	(62X)	1086	1023	113.80	(85X)	1109	1172
133.55	(62Y)	1086	1149	113.85	(85Y)	1109	1046
133.60	(63X)	1087	1024	113.90	(86X)	1110	1173
133.65	(63Y)	1087	1150	113.95	(86Y)	1110	1047
133.70	(64X)	1088	1151	114.00	(87X)	1111	1174
133.75	(64Y)	1088	1025	114.05	(87Y)	1111	1048
133.80	(65X)	1089	1152	114.10	(88X)	1112	1175
133.85	(65Y)	1089	1026	114.15	(88Y)	1112	1049
133.90	(66X)	1090	1153	114.20	(89X)	1113	1176
133.95	(66Y)	1090	1027	114.25	(89Y)	1113	1050

제2장. 전술항행표지시설(TACAN)의 세부이론

VOR FREQ	TACAN CHANNELS	XMIT & RCV FREQ		VOR FREQ	TACAN CHANNELS	XMIT & RCV FREQ	
114.30	(90X)	1114	1177	116.15	(108Y)	1132	1069
114.35	(90Y)	1114	1051	116.20	(109X)	1133	1196
114.40	(91X)	1115	1178	116.25	(109Y)	1133	1070
114.45	(91Y)	1115	1052	116.30	(110X)	1134	1197
114.50	(92X)	1116	1179	116.35	(110Y)	1134	1071
114.55	(92Y)	1116	1053	116.40	(111X)	1135	1198
114.60	(93X)	1117	1180	116.45	(111Y)	1135	1072
114.65	(93Y)	1117	1054	116.50	(112X)	1136	1199
114.70	(94X)	1118	1181	116.55	(112Y)	1136	1073
114.75	(94Y)	1118	1055	116.60	(113X)	1137	1200
114.80	(95X)	1119	1182	116.65	(113Y)	1137	1074
114.85	(95Y)	1119	1056	116.70	(114X)	1138	1201
114.90	(96X)	1120	1183	116.75	(114Y)	1138	1075
114.95	(96Y)	1120	1057	116.80	(115X)	1139	1202
115.00	(97X)	1121	1184	116.85	(115Y)	1139	1076
115.05	(97Y)	1121	1058	116.90	(116X)	1140	1203
115.10	(98X)	1122	1185	116.95	(116Y)	1140	1077
115.15	(98Y)	1122	1059	117.00	(117X)	1141	1204
115.20	(99X)	1123	1186	117.05	(117Y)	1141	1078
115.25	(99Y)	1123	1060	117.10	(118X)	1142	1205
115.30	(100X)	1124	1187	117.15	(118Y)	1142	1079
115.35	(100Y)	1124	1061	117.20	(119X)	1143	1206
115.40	(101X)	1125	1188	117.25	(119Y)	1143	1080
115.45	(101Y)	1125	1062	117.30	(120X)	1144	1207
115.50	(102X)	1126	1189	117.35	(120Y)	1144	1081
115.55	(102Y)	1126	1063	117.40	(121X)	1145	1208
115.60	(103X)	1127	1190	117.45	(121Y)	1145	1082
115.65	(103Y)	1127	1064	117.50	(122X)	1146	1209
115.70	(104X)	1128	1191	117.55	(122Y)	1146	1083
115.75	(104Y)	1128	1065	117.60	(123X)	1147	1210
115.80	(105X)	1129	1192	117.65	(123Y)	1147	1084
115.85	(105Y)	1129	1066	117.70	(124X)	1148	1211
115.90	(106X)	1130	1193	117.75	(124Y)	1148	1085
115.95	(106Y)	1130	1067	117.80	(125X)	1149	1212
116.00	(107X)	1131	1194	117.85	(125Y)	1149	1086
116.05	(107Y)	1131	1068	117.90	(126X)	1150	1213
116.10	(108X)	1132	1195	117.95	(126Y)	1150	1087